Jhon I.Villazante



Ingeniería Civil | Software Dev

GitHub | LinkedIn

Profesional egresado de la carrera de **Ingeniería Civil** de la **Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)**, estudiante de **Ingeniería de Sistemas** (8vo ciclo) y Técnico en **Computación e Informática**.

Socia y fundadora en **MJJ Contratistas Generales S.A.C.** y **Group MJJ Academy**, y socia estratégica en **LM² Learning** (Ing. Leydi Mayta).

Apasionada con la automatización en el área de ingeniería estructural, Análisis Sísmico, Diseño Estructural, desarrollo de software aplicado (Python, APIs de CSI ETABS/SAP2000, OpenSeesPy) y la Metodología BIM.

EMPRESAS & ALIANZAS

© 2026 **Jhon Villazante**
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

PORTAFOLIO

PROYECTOS DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL & DESARROLLO DE SOFTWARE

Una de las ventajas más significativas para los ingenieros que combinan la **ingeniería civil y estructural** con el **desarrollo de software y programación** es la capacidad de optimizar

radicalmente tanto los tiempos de entrega como la precisión en los modelos de cálculo.

Mediante la integración de librerías avanzadas y el consumo de APIs (CSI OAPI, OpenSeesPy, Revit API), es posible automatizar tareas mecánicas y repetitivas, reduciendo la probabilidad de error humano y permitiendo dedicar el máximo tiempo al criterio estructural, evaluación de desempeño y optimización sísmica de proyectos.

Empresas, Emprendimientos & Alianzas Estratégicas

Liderazgo empresarial, formación especializada y alianzas de alto impacto en ingeniería civil, consultoría técnica y software estructural:

Empresa Propia • Socia Fundadora

MJJ Contratistas Generales S.A.C.

Empresa de ingeniería y construcción especializada en consultoría estructural, ejecución de obras civiles, automatización de proyectos y supervisión técnica con altos estándares de calidad e innovación tecnológica.

Emprendimiento Propio • Socia Fundadora

Group MJJ Academy

Academia y centro de alto rendimiento dedicada a la capacitación especializada de ingenieros civiles en automatización con Python, CSI ETABS API, Revit API, OpenSeesPy y modelado paramétrico avanzado.

Alianza Estratégica • Socia

LM² Learning

Plataforma formativa de la **Ing. Leydi Mayta** enfocada en desarrollo profesional y capacitación de vanguardia, en la cual participo activamente como **socia** estratégica co-diseñando y dictando programas de alta especialización técnica.

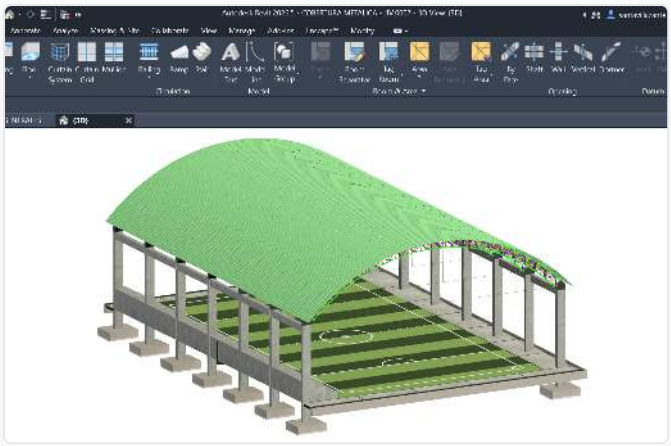
Modelado BIM & Diseño de Cobertura Metálica (Autodesk Revit)

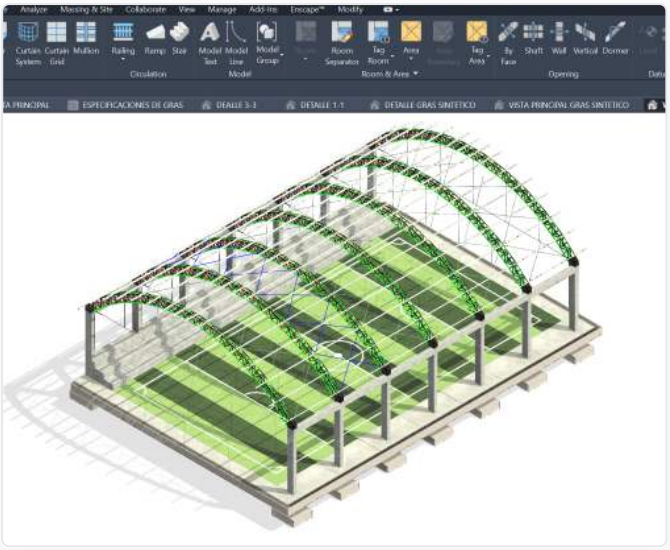
LinkedIn Post LinkedIn GitHub View on GitHub

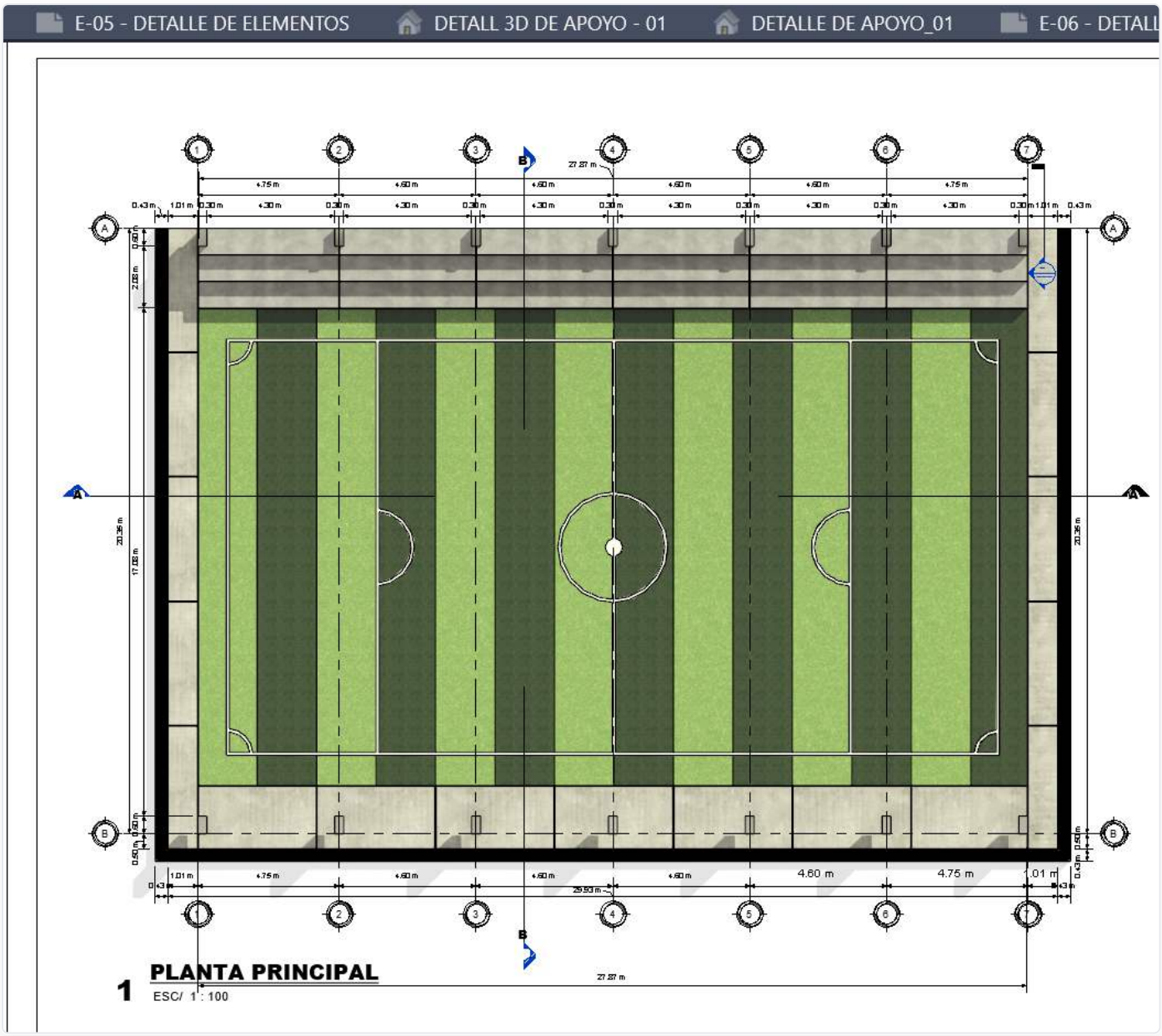
Modelado y detallado estructural integral bajo metodología **BIM en Autodesk Revit** para un proyecto de **cobertura metálica autosoportada / arco reticulado** sobre losa polideportiva reglamentaria con graderías y pedestales de concreto armado.

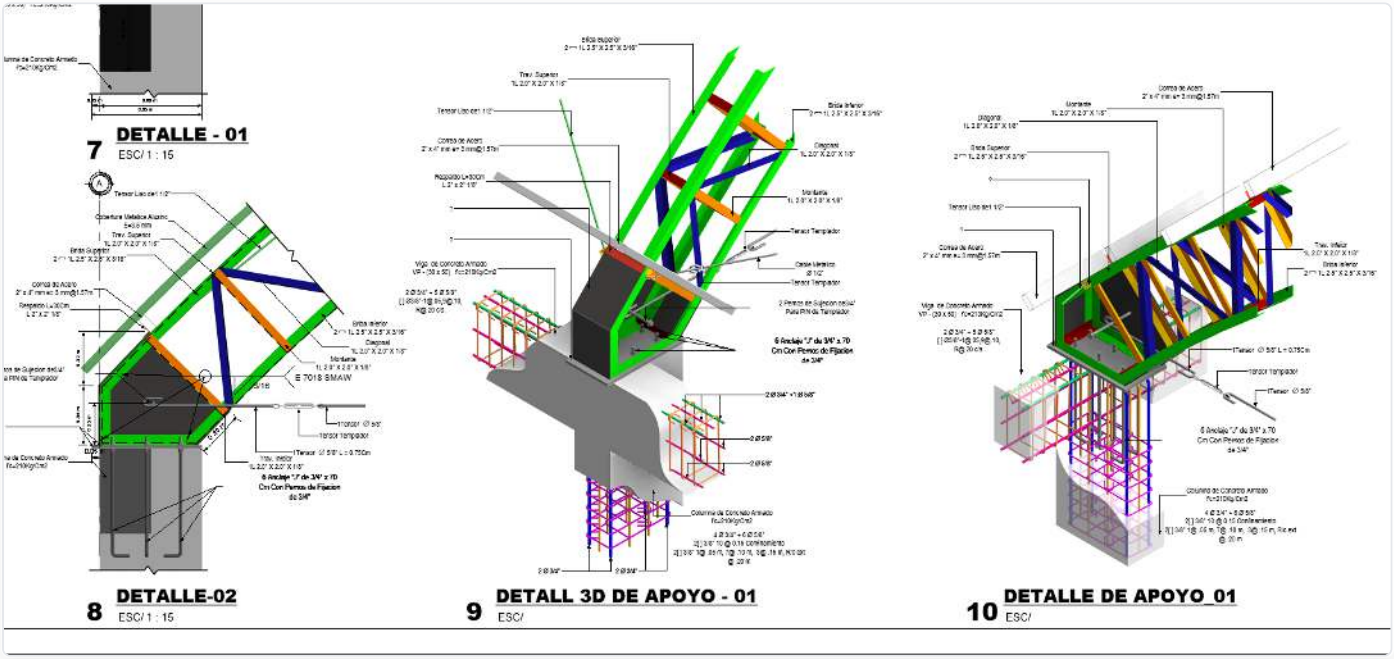
Desarrollo técnico de la estructura metálica: definición paramétrica de tijerales reticulados con perfiles angulares (brida superior e inferior, montantes y diagonales soldadas), correas de acero conformadas en frío, arriostramiento con tensores templadores y modelado de anclajes de alta precisión (pernos tipo "J" de Ø 3/4" × 70 cm y placas base con cartelas de rigidez).

Jhon Villazante | Autodesk Revit BIM | Cobertura Metálica JIV.0007









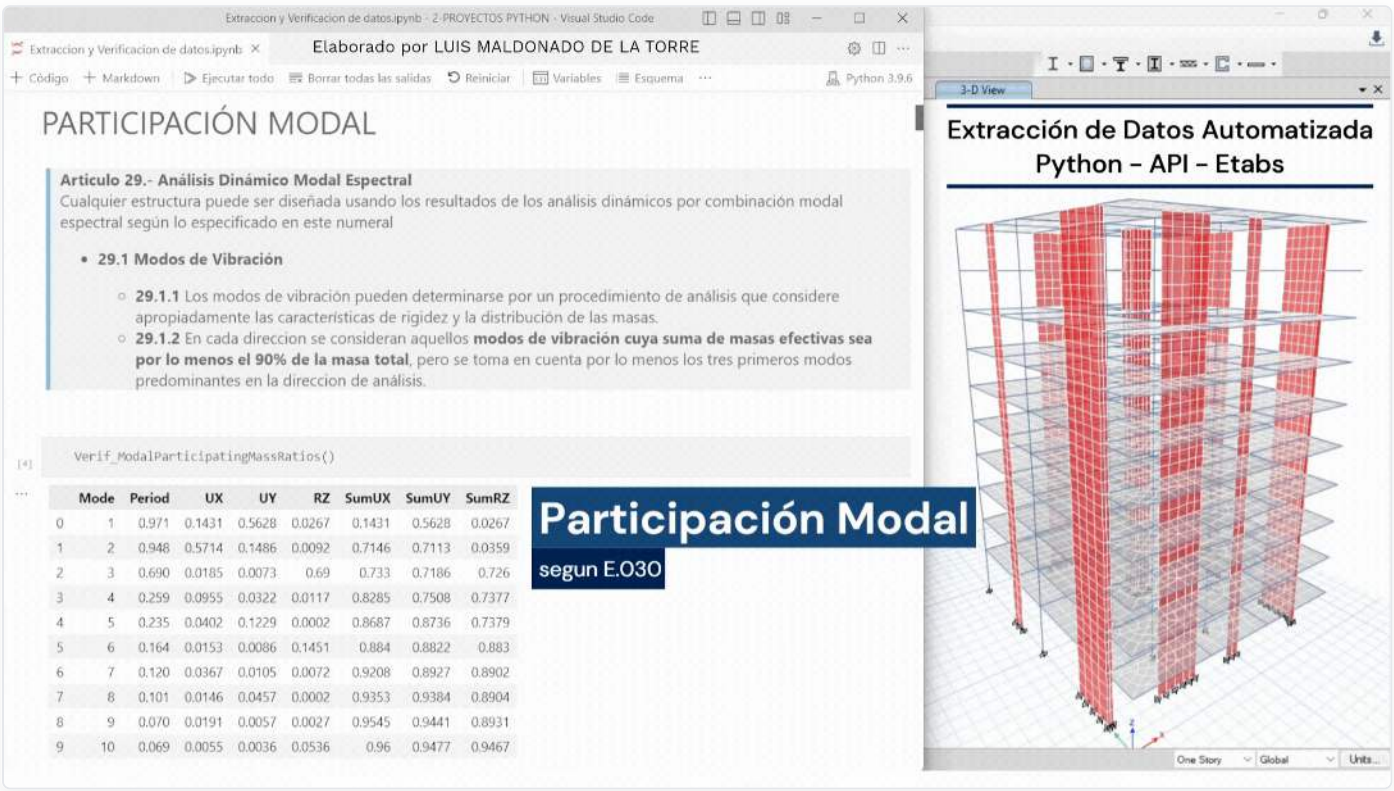
Automatización del Análisis Sísmico - Norma E.030

LinkedIn Post LinkedIn GitHub View on GitHub

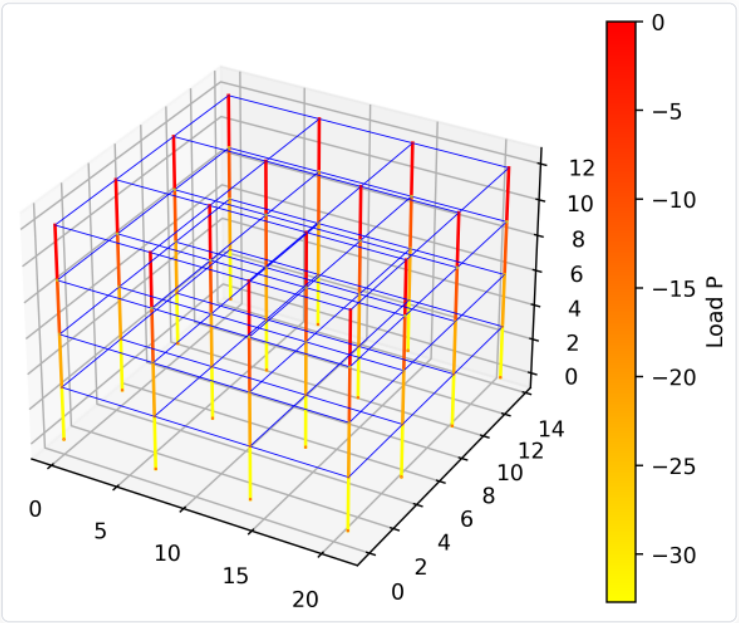
Extracción automatizada de información de modelos analíticos en ETABS para la verificación sísmica integral según la Normativa Técnica Peruana E.030 y generación automática de la memoria de cálculo correspondiente.

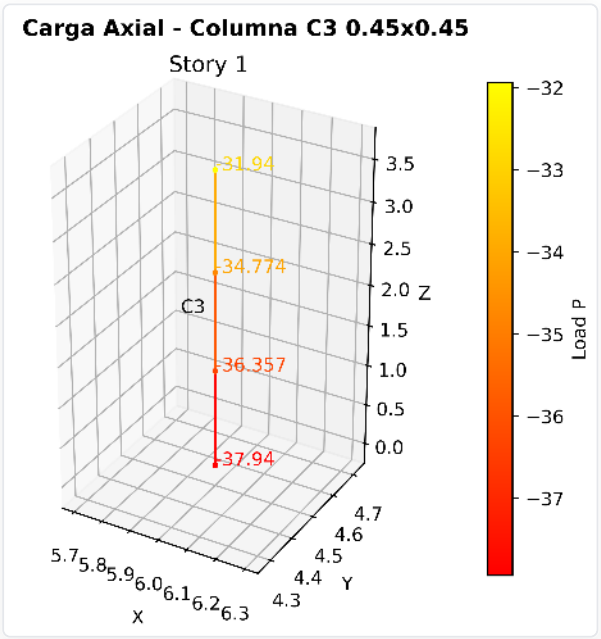
Generación de plantillas de trabajo personalizadas en ETABS a través de código Python: definición programada de materiales, patrones de cargas, combinaciones sísmicas normativas, unidades de trabajo y nomenclatura uniforme de secciones.

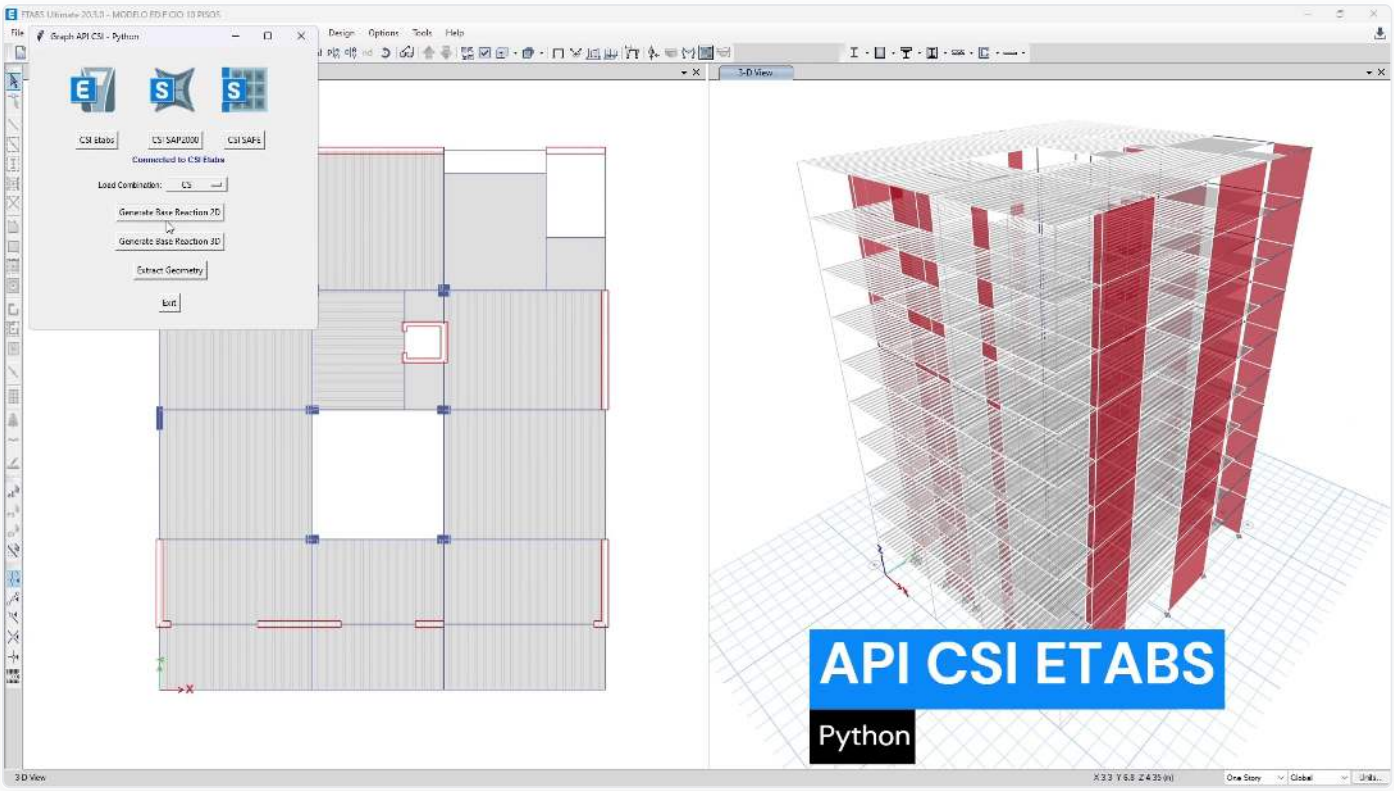
Jhon Villazante | CSI ETABS API | Python

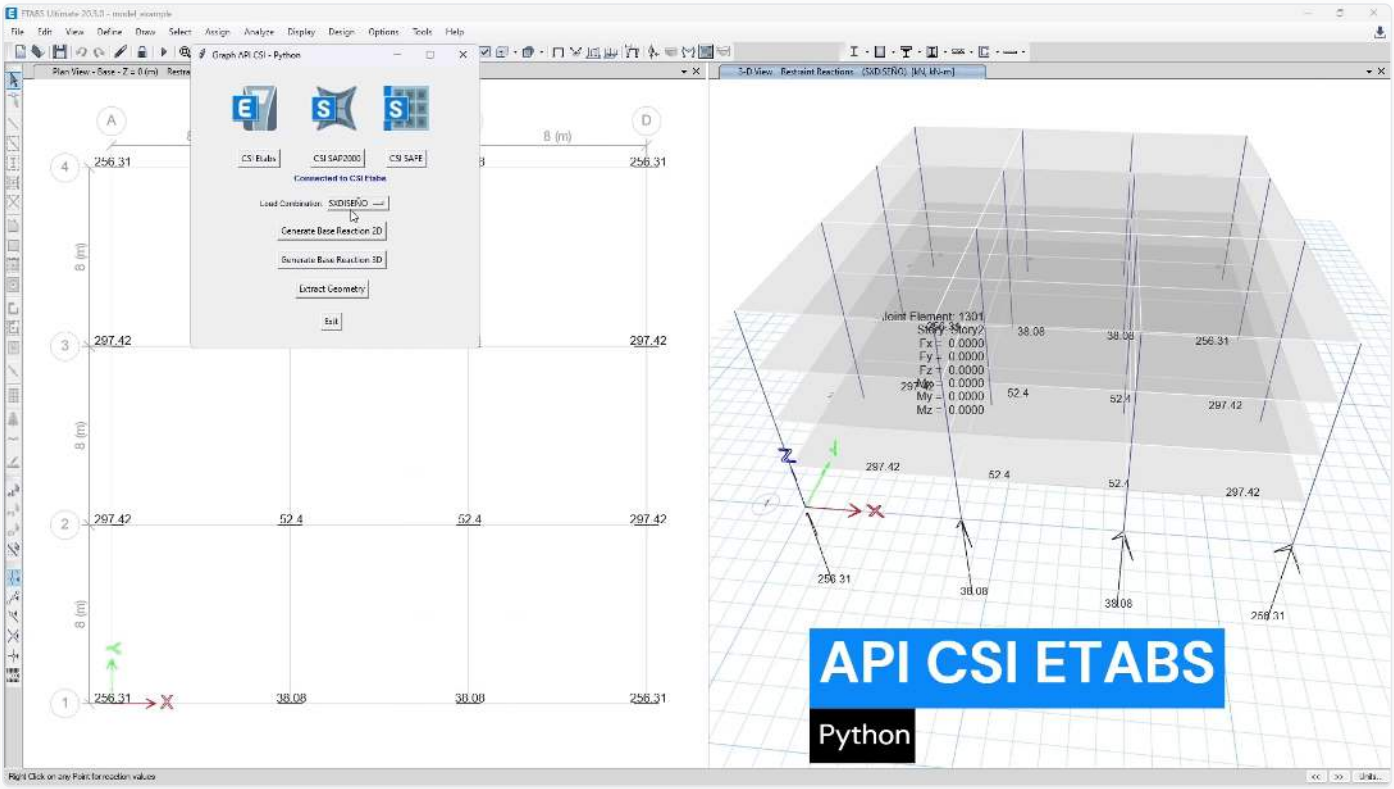


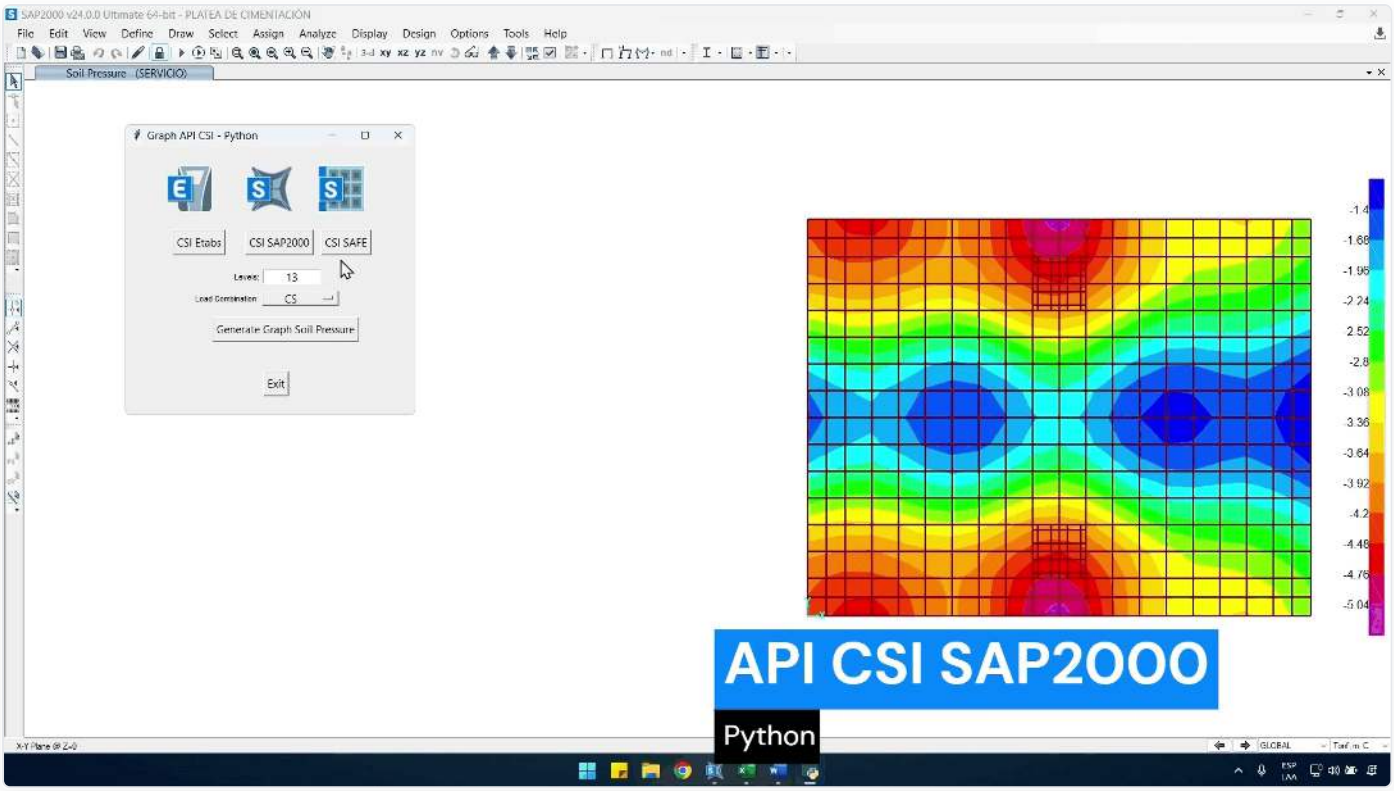
Mode	Period	UX	UY	RZ	SumUX	SumUY	SumRZ
1	0.971	0.1431	0.5628	0.0267	0.1431	0.5628	0.0267
2	0.948	0.5714	0.1486	0.0092	0.7146	0.7113	0.0359
3	0.690	0.0185	0.0073	0.69	0.733	0.7186	0.726
4	0.259	0.0955	0.0322	0.0117	0.8285	0.7508	0.7377
5	0.235	0.0402	0.1229	0.0002	0.8687	0.8736	0.7379
6	0.164	0.0153	0.0086	0.1451	0.884	0.8822	0.883
7	0.120	0.0367	0.0105	0.0072	0.9208	0.8927	0.8902
8	0.101	0.0146	0.0457	0.0002	0.9353	0.9384	0.8904
9	0.070	0.0191	0.0057	0.0027	0.9545	0.9441	0.8931
10	0.069	0.0055	0.0036	0.0536	0.96	0.9477	0.9467

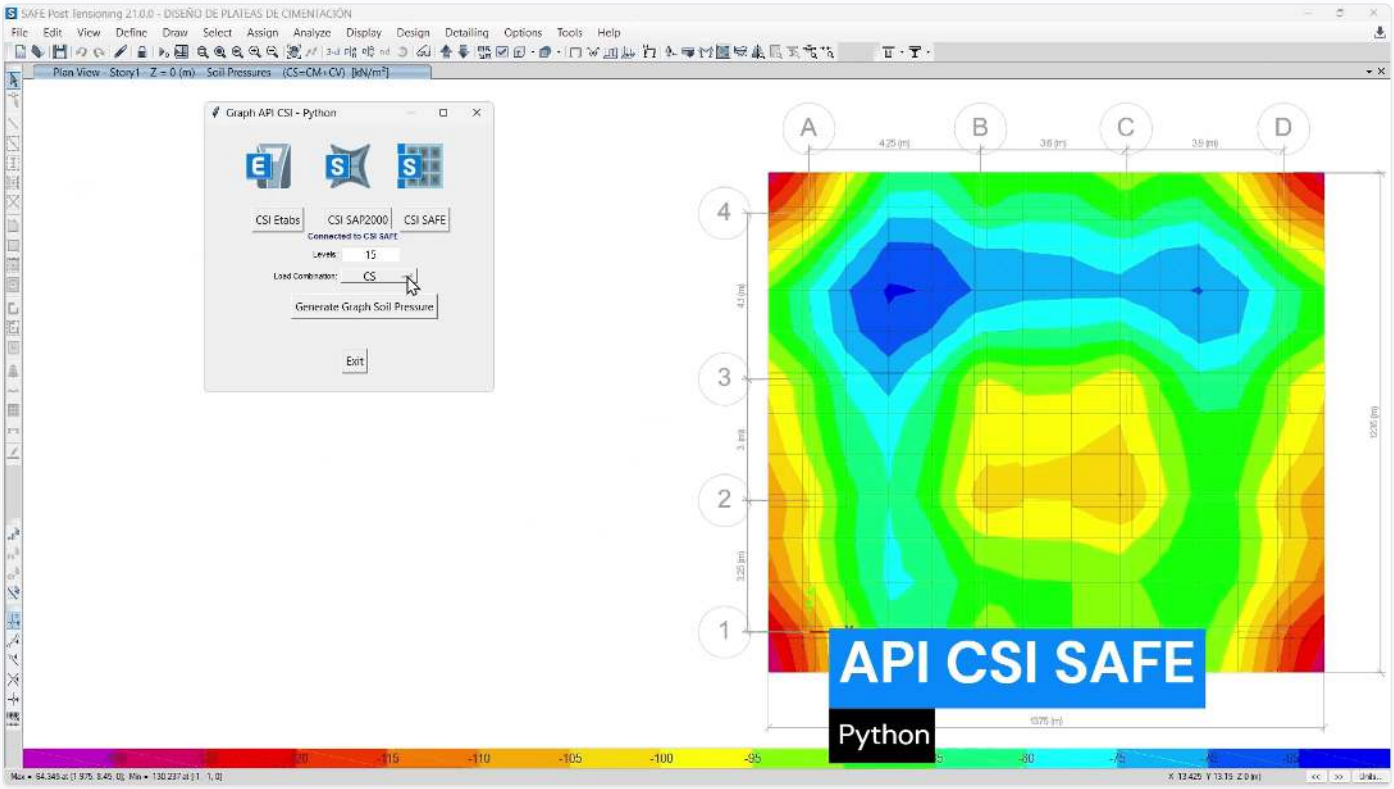





Graph API CSI - Python
CSI Etabs
CSI SAP2000
CSI SAFE
Connected to CSI Etabs
Load Combination:
Generate Base Reaction 2D
Generate Base Reaction 3D
Extract Geometry
Exit
API CSI ETABS
Python


Graph API CSI - Python
CSI Etabs
CSI SAP2000
CSI SAFE
Connected to CSI Etabs
Load Combination: SXDISEÑO
Generate Base Reaction 2D
Generate Base Reaction 3D
Extract Geometry
Exit
256.31
297.42
52.4
38.08
API CSI ETABS
Python





Modelo Paramétrico de Edificaciones

La programación permite crear modelos paramétricos y algoritmos de optimización que manejan geometrías complejas con total flexibilidad. Esto no solo acelera radicalmente el proceso de modelado, sino que garantiza modelos consistentes y libres de errores tipográficos.

Generación de edificaciones paramétricas completas utilizando la API CSI ETABS y Python, permitiendo al usuario modificar instantáneamente parámetros geométricos, mecánicos y

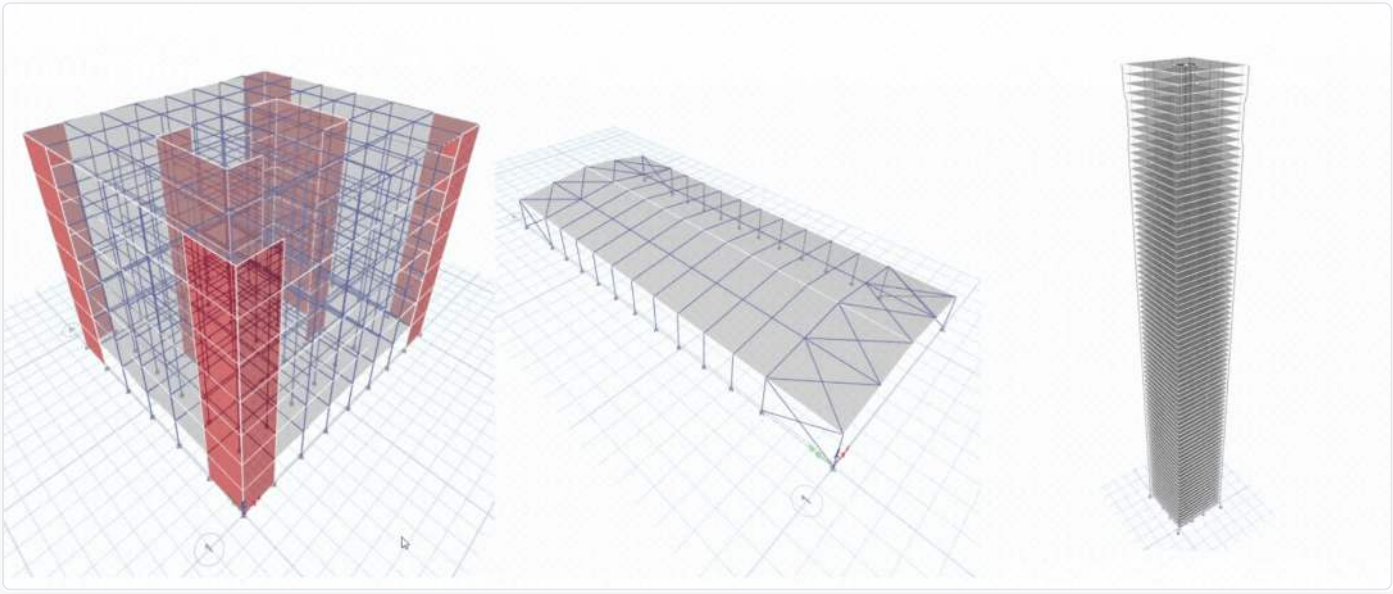
solicitaciones.

Con este flujo automatizado se optimiza más del 90% de las fases preliminares de modelado:

- Definición de materiales estructurales (concreto, acero, albañilería).
- Creación de casos y patrones de carga estáticos y dinámicos.
- Generación de combinaciones de carga según norma técnica.
- Asignación de cargas distribuidas y concentradas.
- Replicación inteligente de elementos tipo shell, diafragmas rígidos y vigas.
- Ejecución de análisis modal espectral y verificación de derivas.

LinkedIn Post LinkedIn

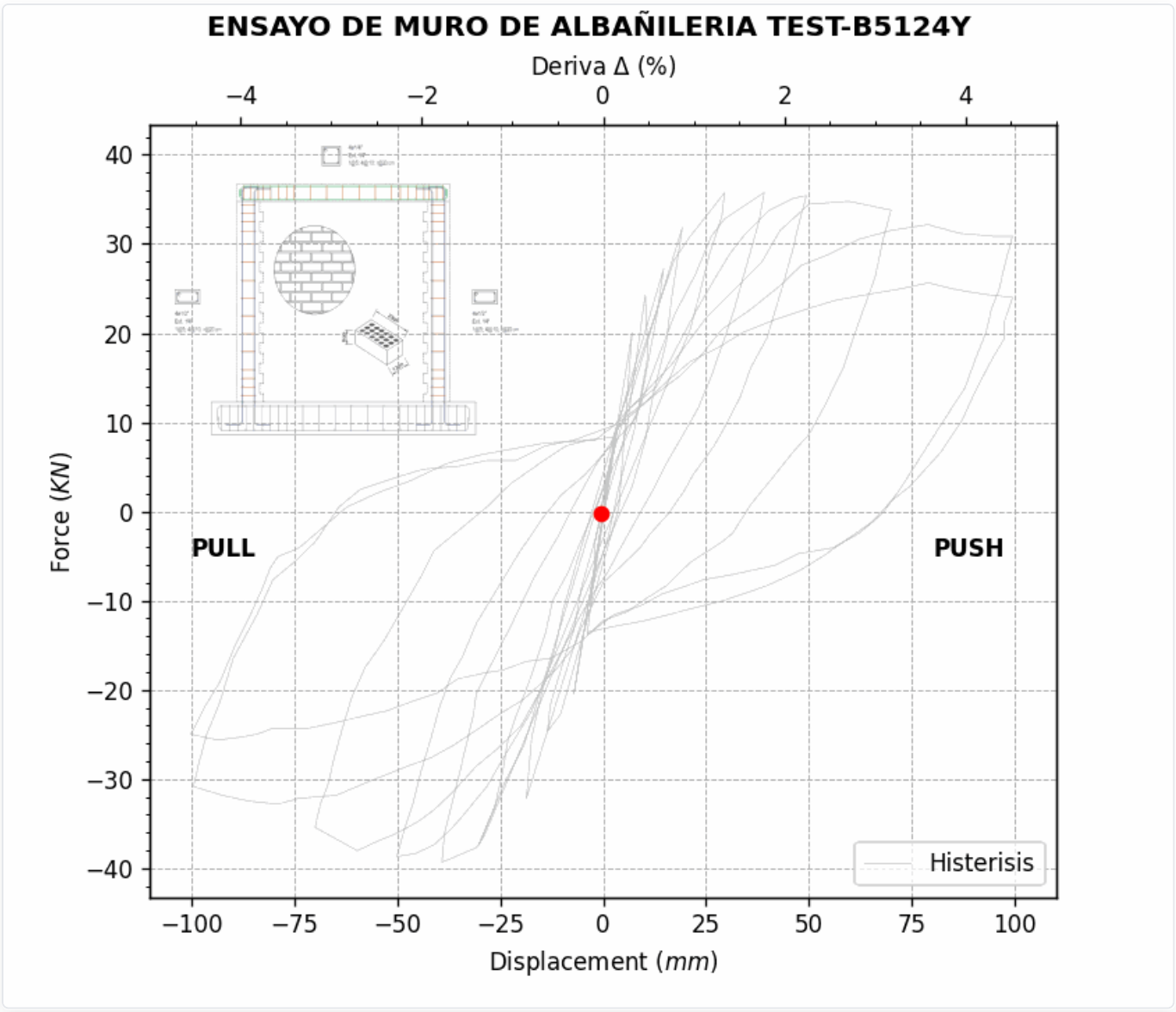

Jhon Villazante | API CSI ETABS | Python

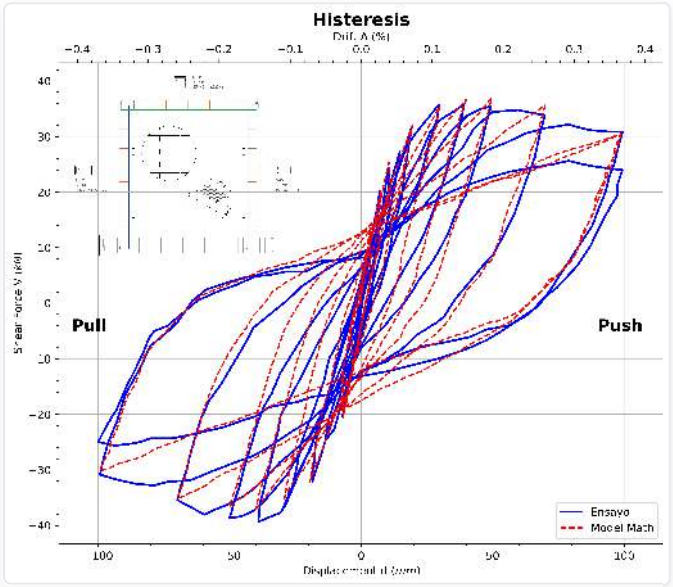


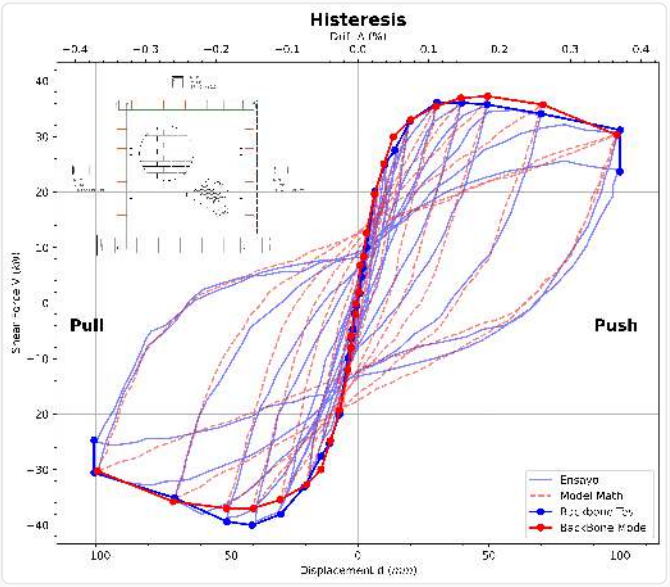
Automatización de Generación de Gráficos y Dinámica Estructural

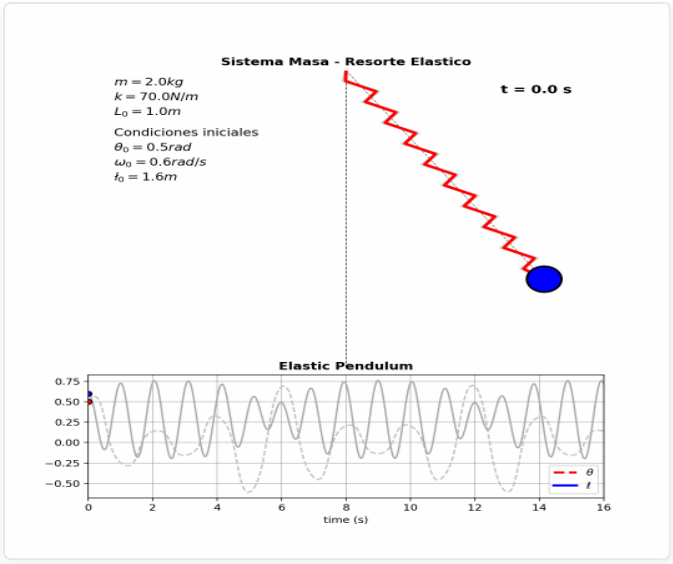
Lectura de bases de datos de análisis estructural en múltiples formatos (Excel, CSV, TXT, bases de datos SQL) y generación automatizada de gráficos analíticos de alto impacto técnico utilizando el stack científico de Python (Matplotlib, NumPy, SciPy).

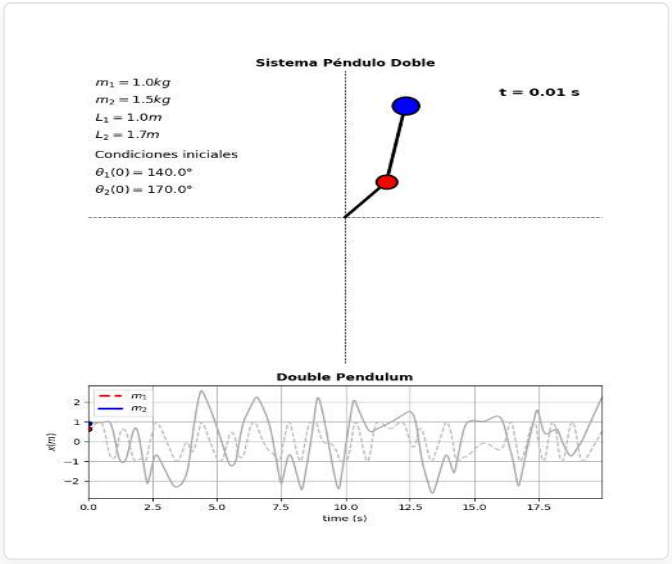

Jhon Villazante | Data Science | Python

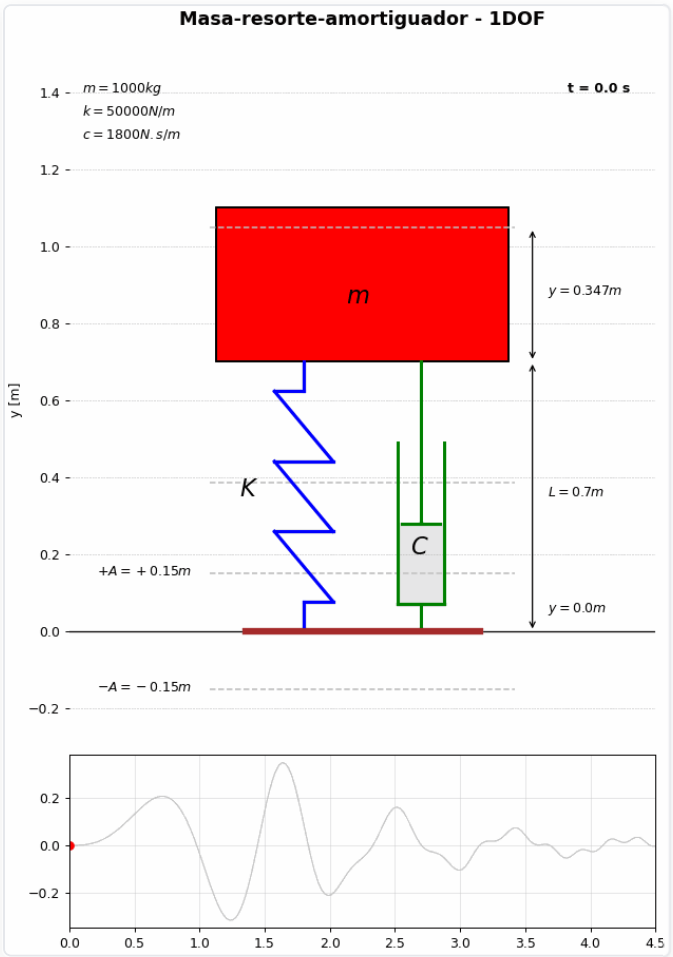

ENSAYO DE MURO DE ALBAÑILERIA TEST-B5124Y
Deriva Δ (%)
−4
−2
0
2
4
Force (KN)
40
30
20
10
0
−10
−20
−30
−40
PULL
PUSH
Histerisis
−100
−75
−50
−25
0
25
50
75
100
Displacement (mm)

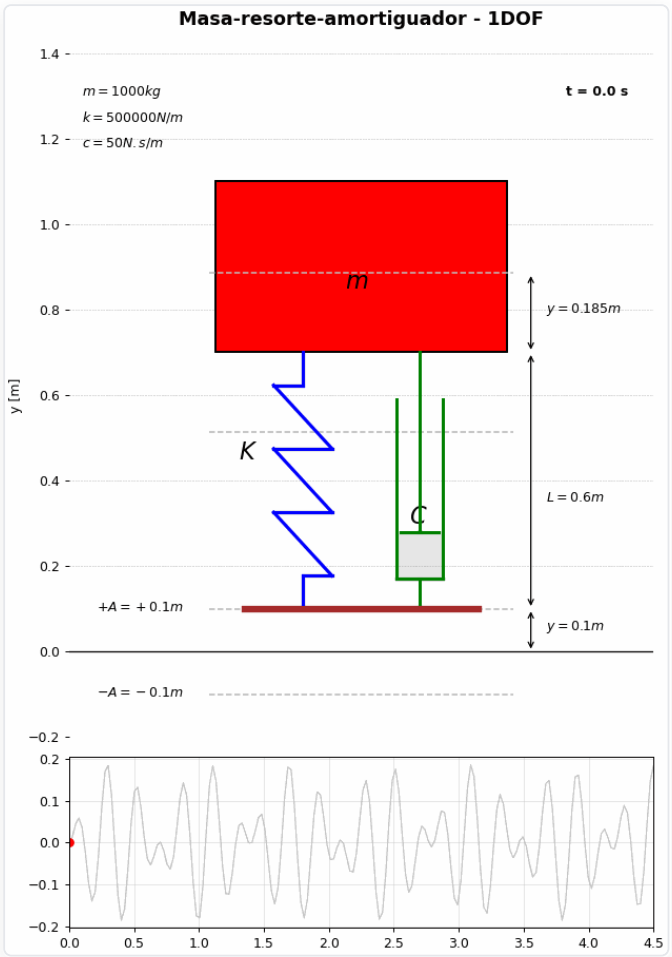

Histeresis
Pull
Push
Ensayo
Model Math

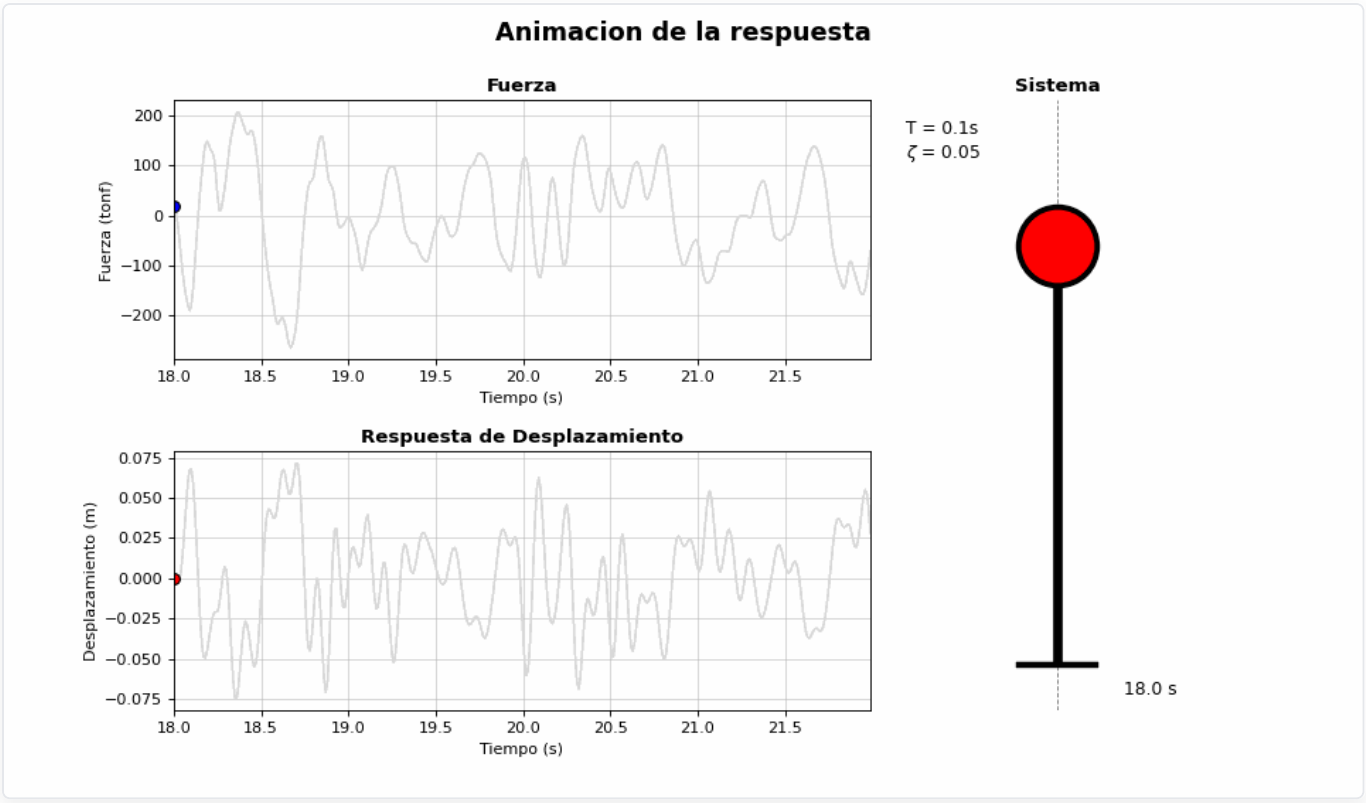

Histeresis
Pull
Push
Ensayo
Model Math


Sistema Masa - Resorte Elastico
m = 2.0kg
k = 70.0N/m
L0 = 1.0m
Condiciones iniciales
θ0 = 0.5rad
ω0 = 0.6rad/s
r0 = 1.6m
t = 0.0 s
Elastic Pendulum
time (s)
θ
r


Sistema Péndulo Doble
m1 = 1.0kg
m2 = 1.5kg
L1 = 1.0m
L2 = 1.7m
Condiciones iniciales
θ1(0) = 140.0°
θ2(0) = 170.0°
t = 0.01 s
Double Pendulum
m1
m2
x(m)
time (s)


Masa-resorte-amortiguador - 1DOF
m = 1000kg
k = 50000N/m
c = 1800N.s/m
t = 0.0 s
y = 0.347m
L = 0.7m
y = 0.0m
+A = +0.15m
−A = −0.15m
y [m]

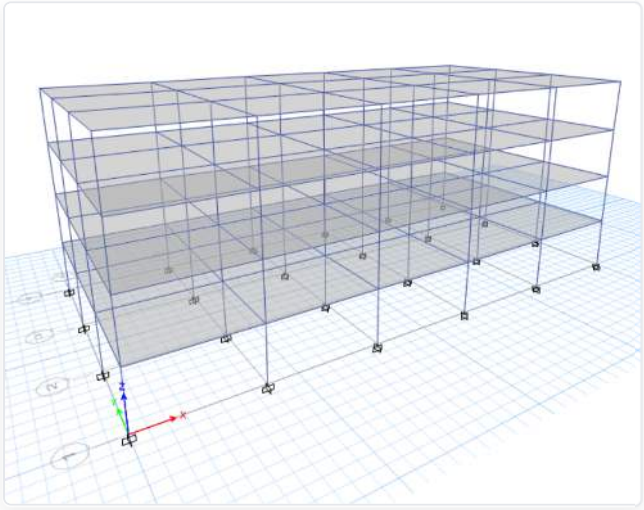

Masa-resorte-amortiguador - 1DOF
m = 1000kg
k = 500000N/m
c = 50N.s/m
t = 0.0 s
y = 0.185m
L = 0.6m
y = 0.1m
+A = +0.1m
−A = −0.1m
y [m]

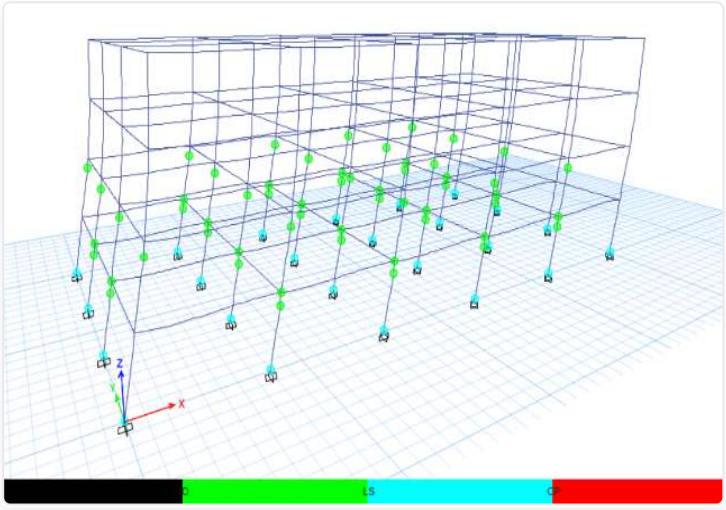


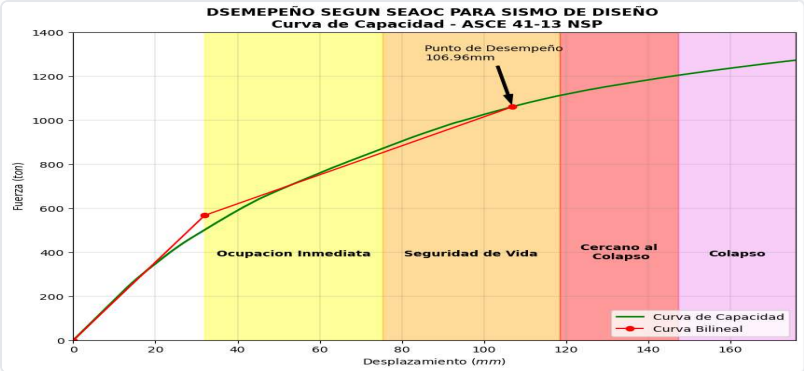
Automatización de Reportes de Análisis No Lineal (Pushover & STERA 3D)

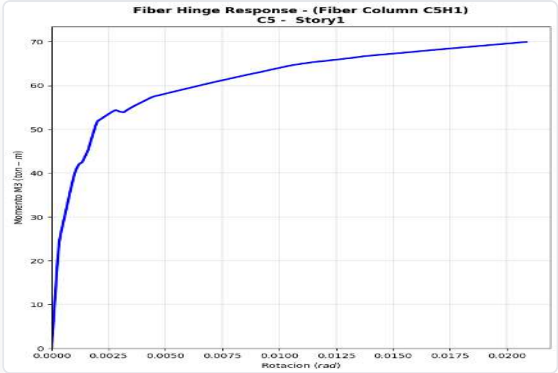
Elaboración de reportes técnicos de análisis estático no lineal (Pushover) y análisis dinámico incremental para edificaciones de concreto armado empleando la API de CSI ETABS y STERA 3D.

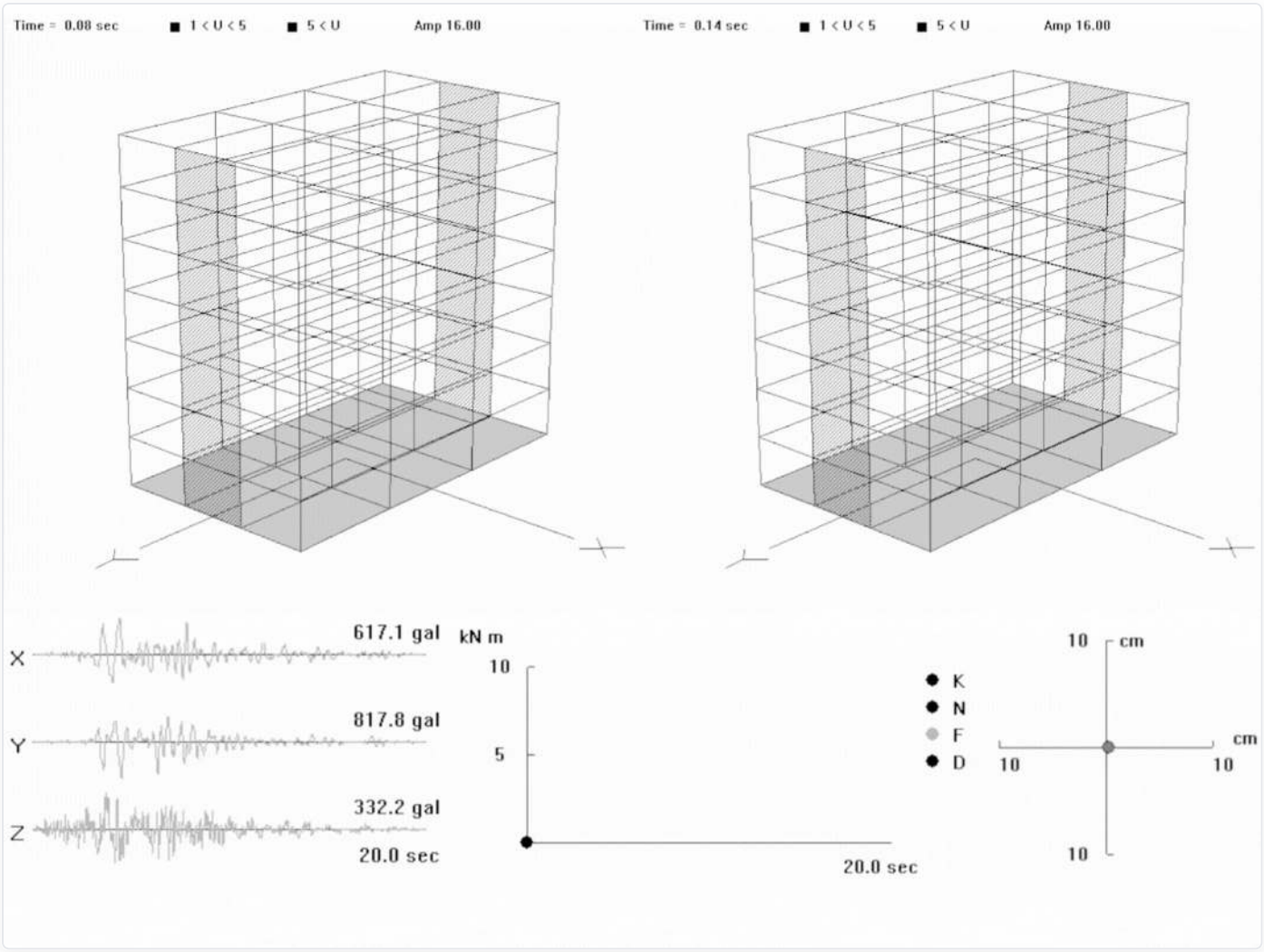
Jhon Villazante | No Lineal | STERA 3D & ETABS

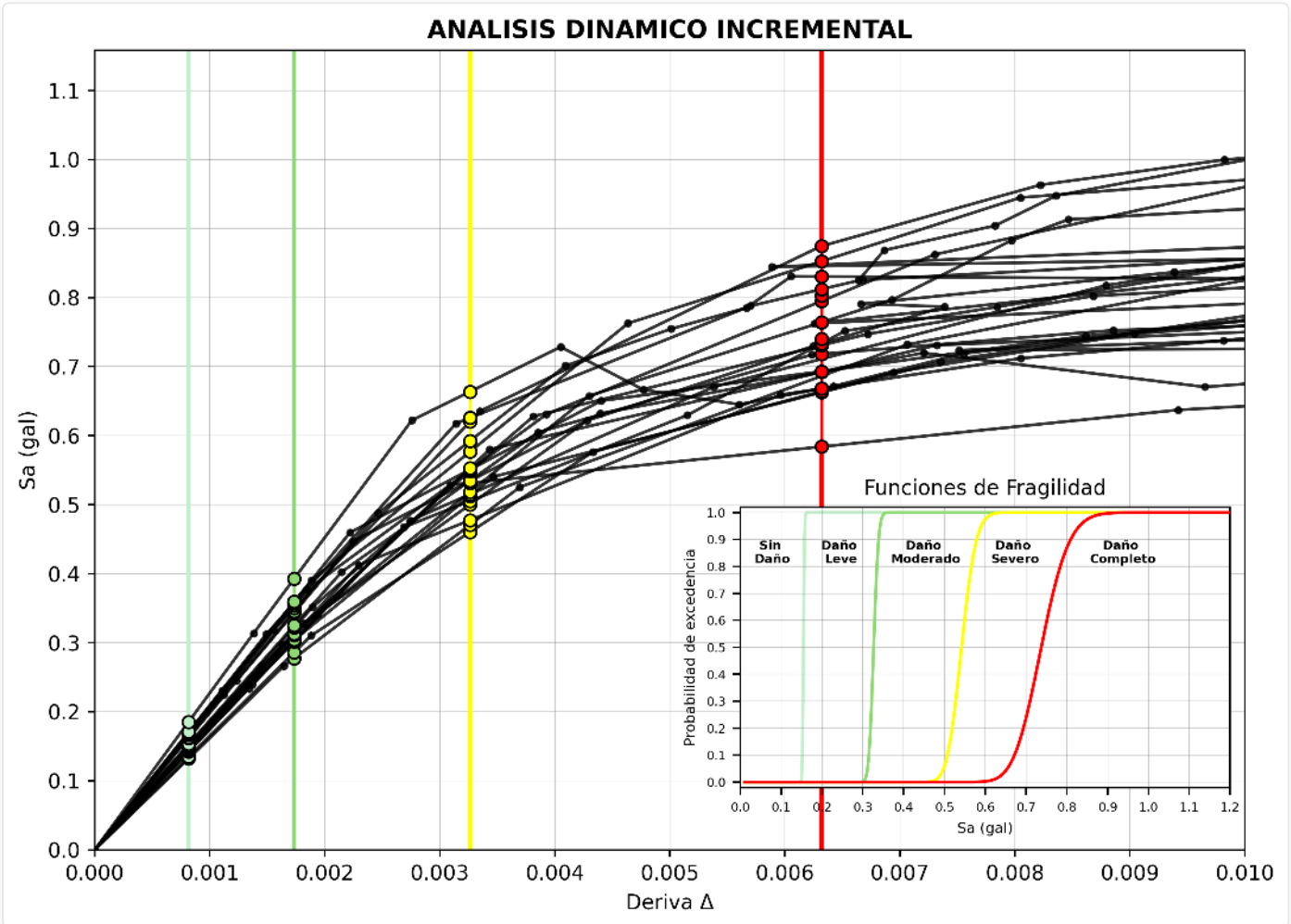





DSEMEPEÑO SEGUN SEAOC PARA SISMO DE DISEÑO
Curva de Capacidad - ASCE 41-13 NSP
Punto de Desempeño
106.96mm
Ocupacion Inmediata
Seguridad de Vida
Cercano al Colapso
Colapso
Curva de Capacidad
Curva Bilineal
Fuerza (ton)
Desplazamiento (mm)


Fiber Hinge Response - (Fiber Column C5H1)
C5 - Story1
Momento M3 (ton - m)
Rotacion (rad)


Time = 0.08 sec
1 < U < 5
5 < U
Amp 16.00
Time = 0.14 sec
1 < U < 5
5 < U
Amp 16.00
X
617.1 gal
Y
817.8 gal
Z
332.2 gal
20.0 sec
kN m
10
5
20.0 sec
K
N
F
D
10
cm
10
10
cm
10


ANALISIS DINAMICO INCREMENTAL
Sa (gal)
Deriva Δ
Funciones de Fragilidad
Probabilidad de excedencia
Sa (gal)
Sin Daño
Daño Leve
Daño Moderado
Daño Severo
Daño Completo

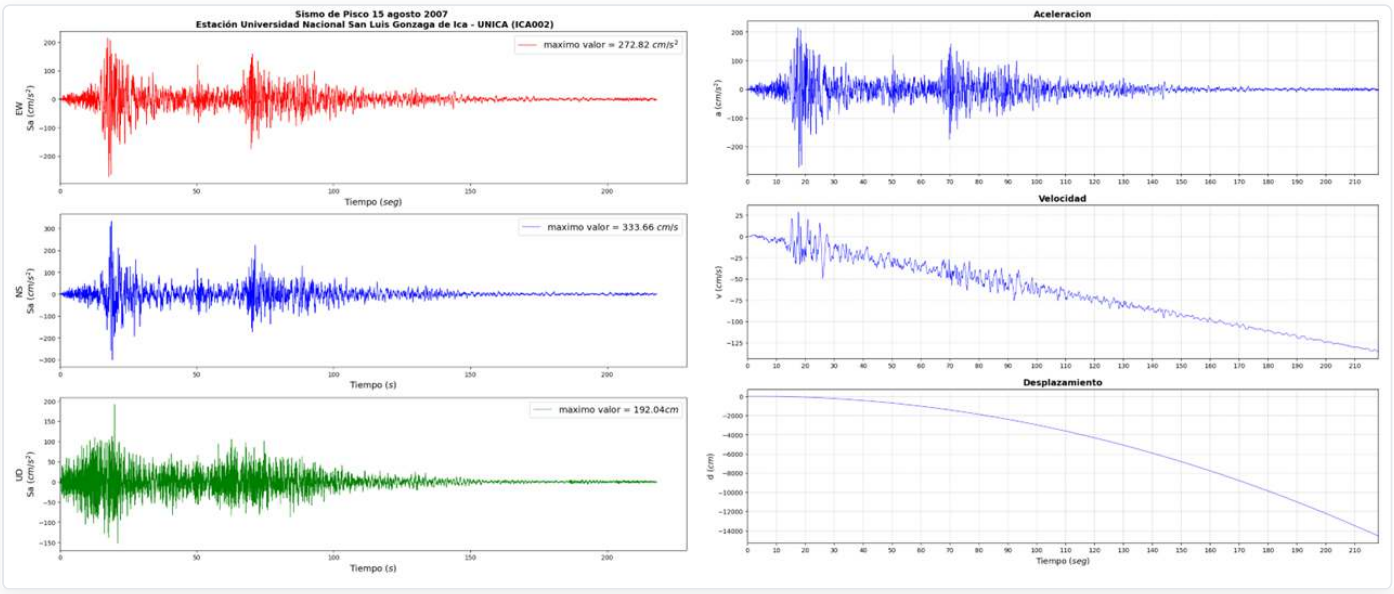
Tratamiento de Señales Sísmicas & Dinámica Multigrado

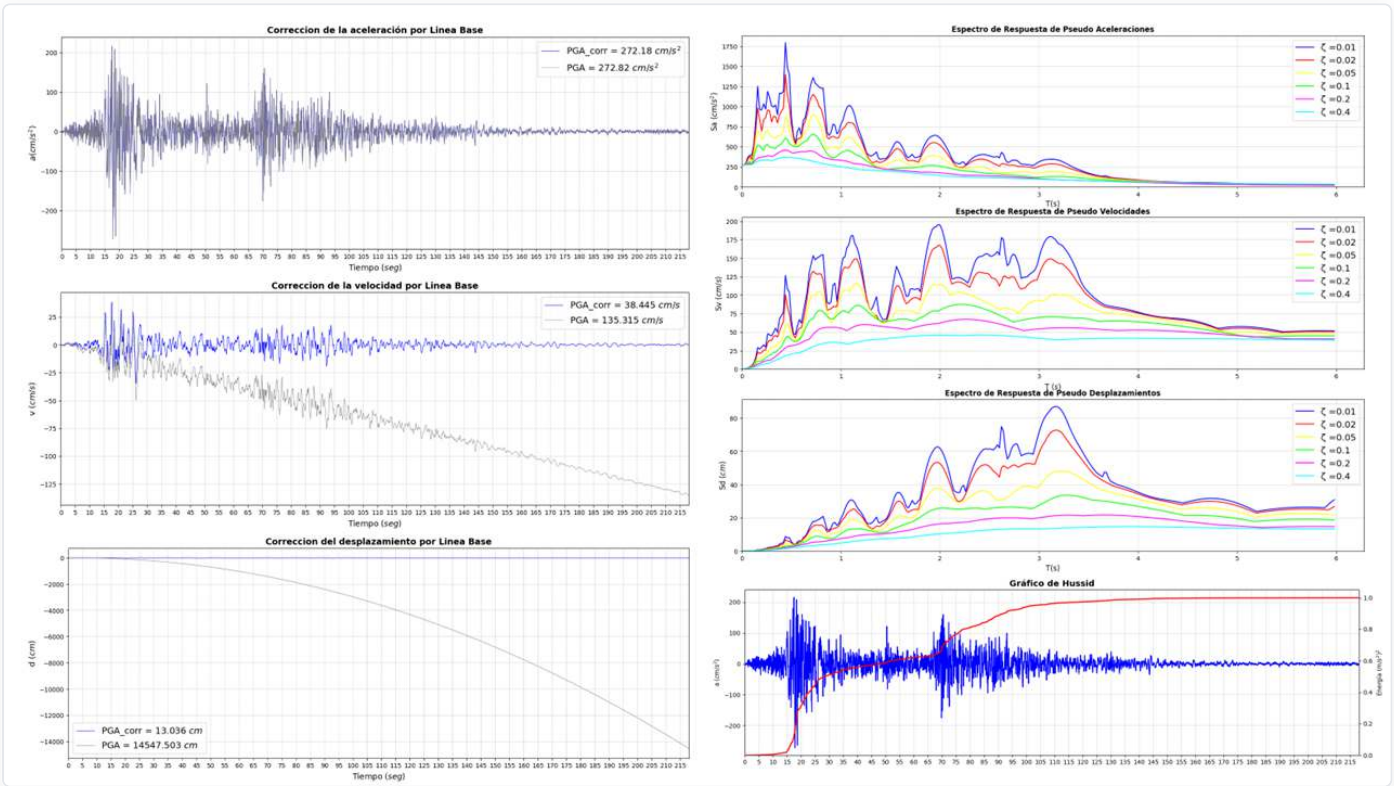
LinkedIn Post LinkedIn PDF Open PDF

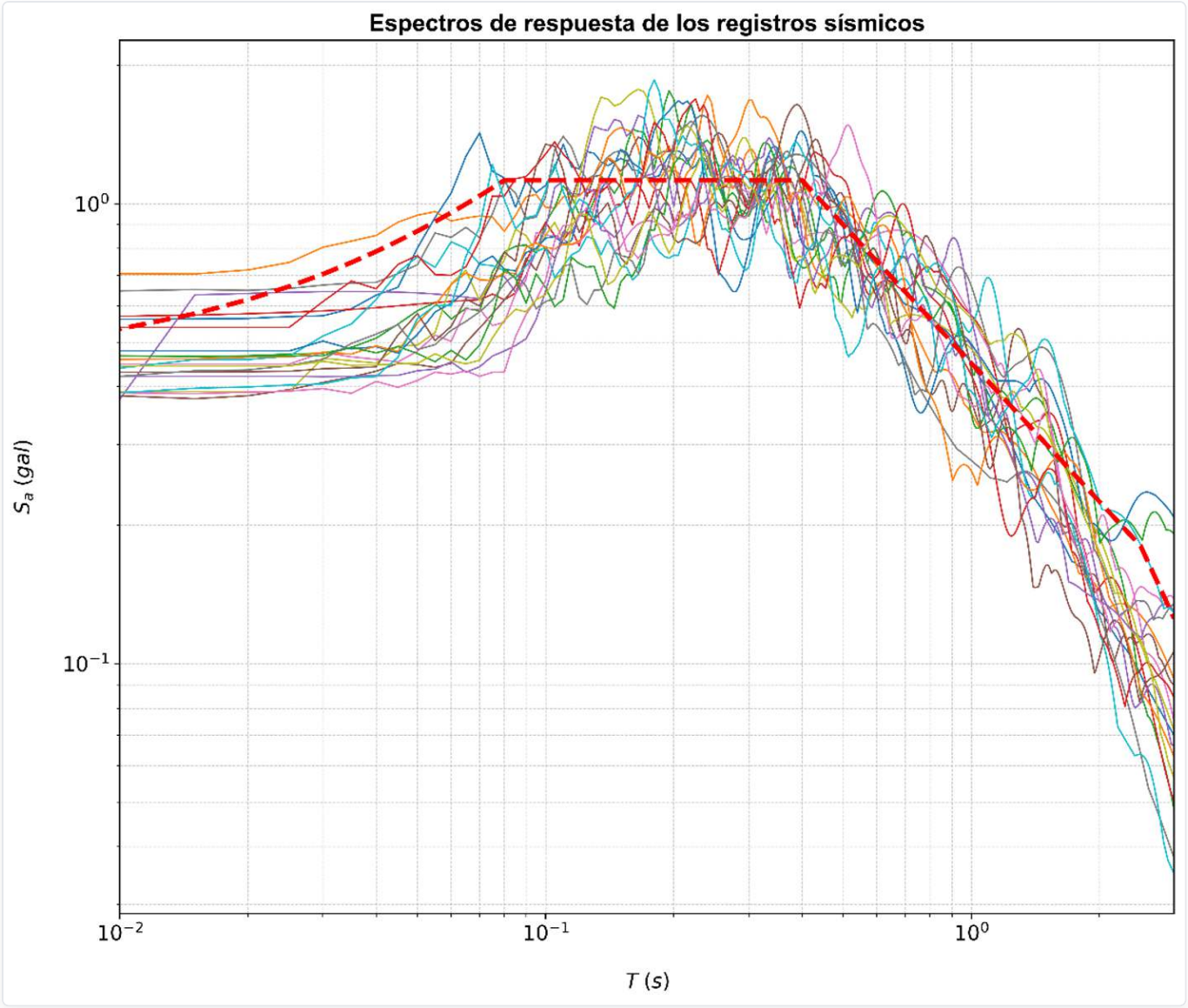
Procesamiento y tratamiento de registros acelerográficos reales. Determinación de la respuesta dinámica de sistemas de varios grados de libertad con el método paso a paso de Newmark y comparación analítica contra ensayos en mesa vibratoria.

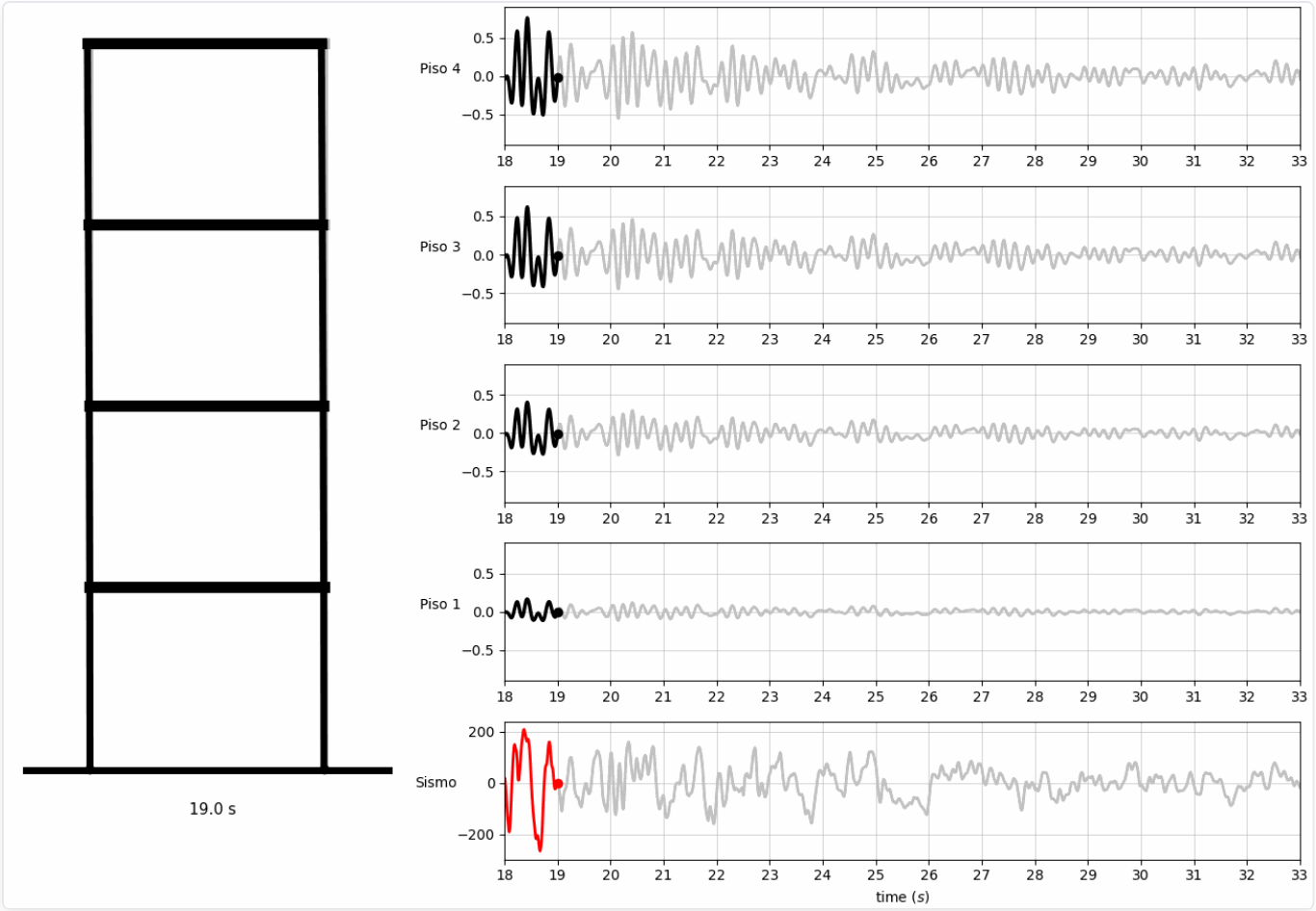
Jhon Villazante | Dinámica Estructural | Python

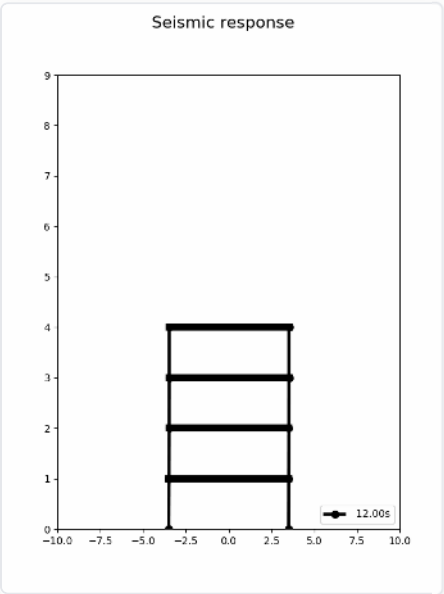
Sismo de Pisco 2007 — Estación UNICA (Ica, Perú)

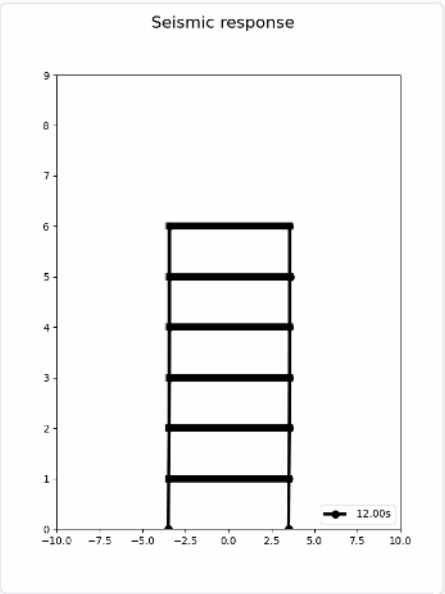


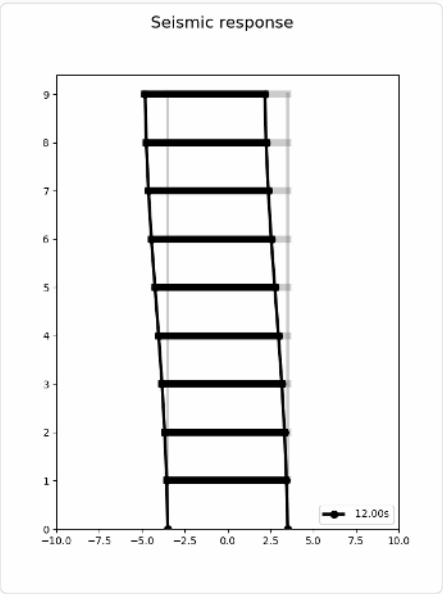



Espectros de respuesta de los registros sísmicos
10^0
10^{-1}
$S_a\ (gal)$
10^{-2}
10^{-1}
10^0
$T\ (s)$





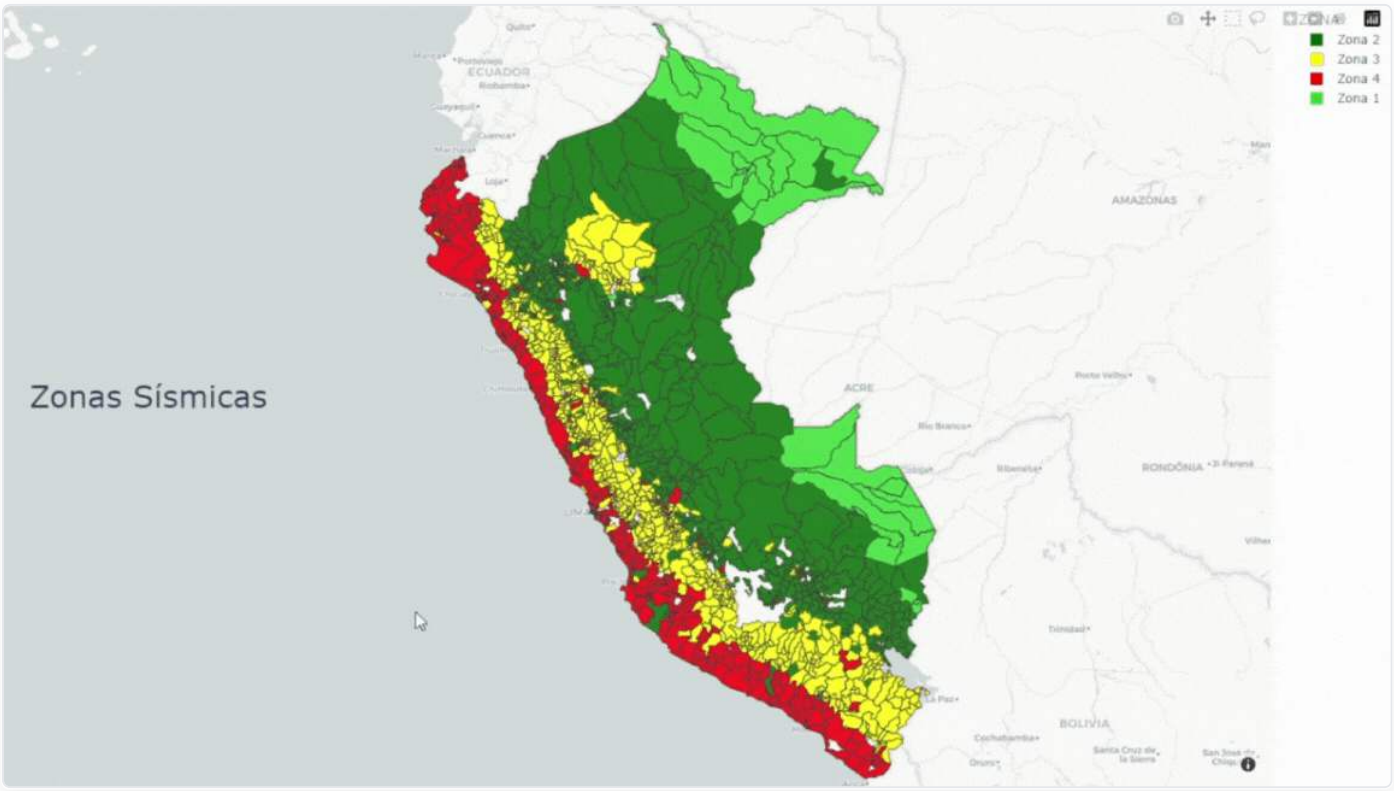


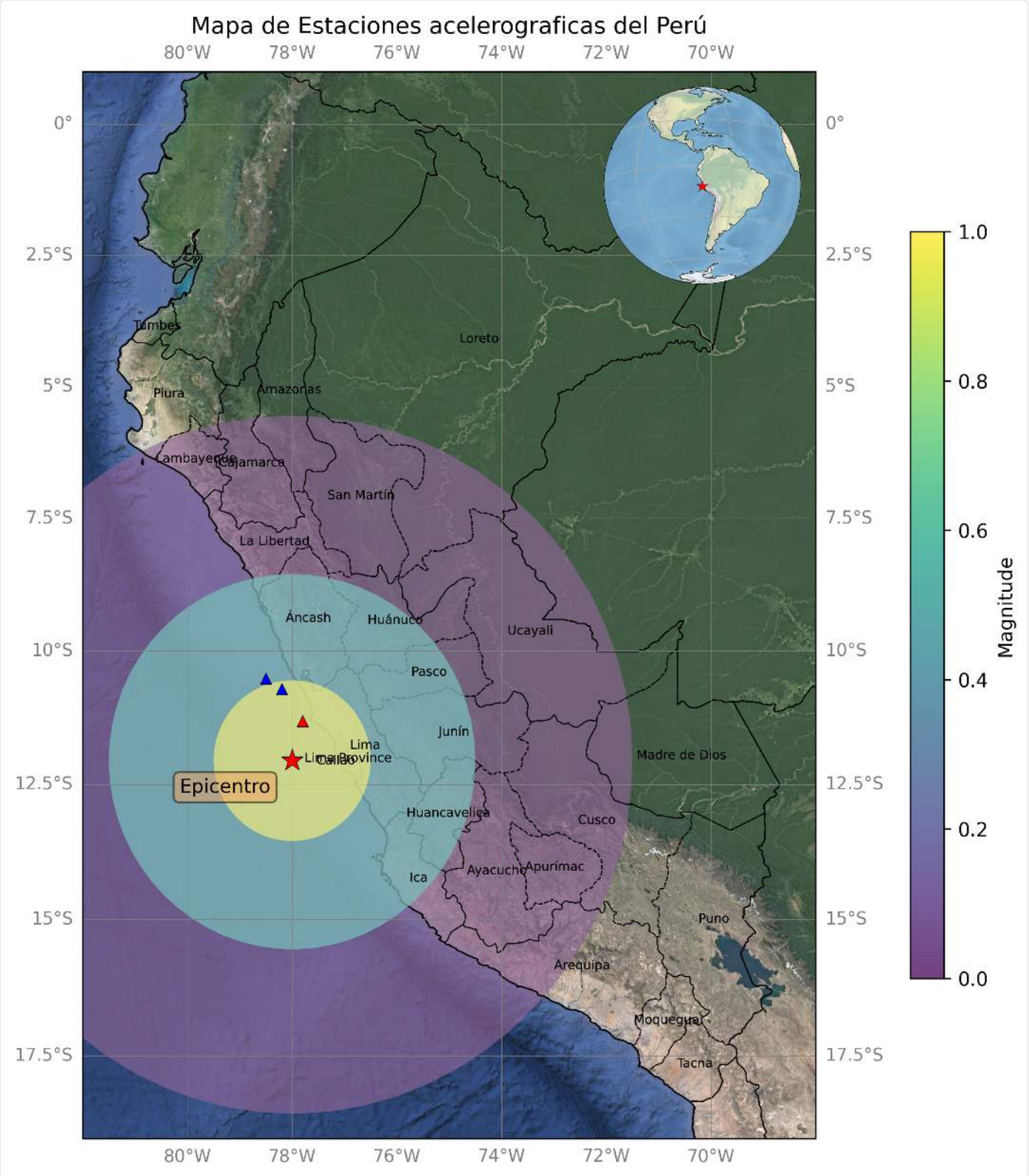


Zonas Sísmicas con GeoDatos (ArcGIS, GeoJSON & Python)

Generación de visualizaciones cartográficas dinámicas e interactivas de las zonas sísmicas del territorio peruano según la Norma Técnica E.030 a partir de capas de datos espaciales en **ArcGIS**, formato *GeoJSON* y librerías geográficas de Python (GeoPandas, Folium).


Jhon Villazante | ArcGIS & Python | GeoData

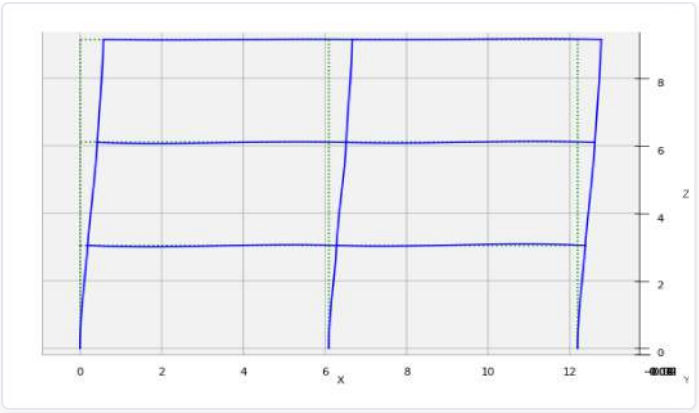

Zonas Sísmicas
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 1
ECUADOR
AMAZONAS
ACRE
RONDÔNIA
BOLIVIA

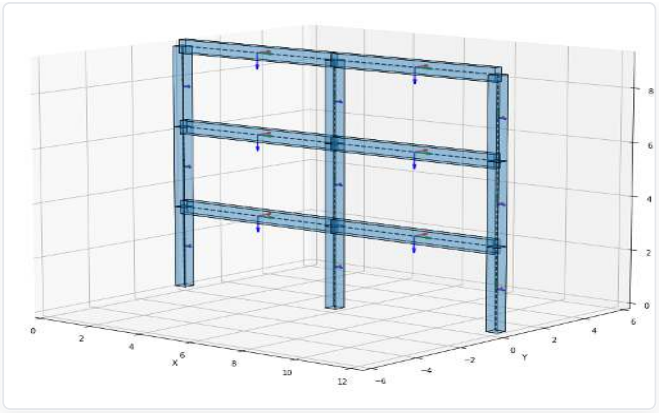


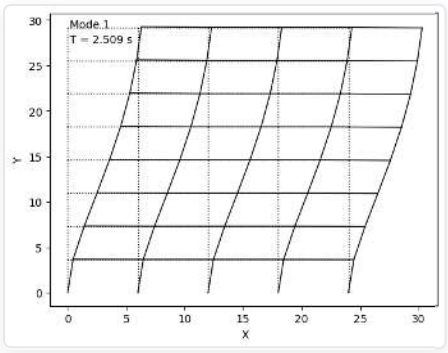
Análisis Estructural Computacional con OpenSeesPy

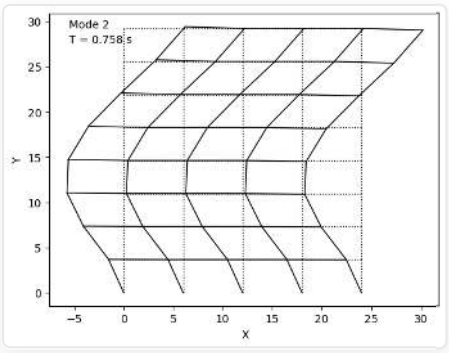
LinkedIn Post LinkedIn GitHub View on GitHub

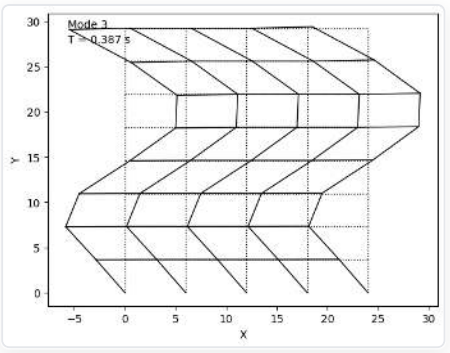
Pórticos Planos (2D): Determinación de deformadas, cálculo matricial y modos fundamentales de vibración.



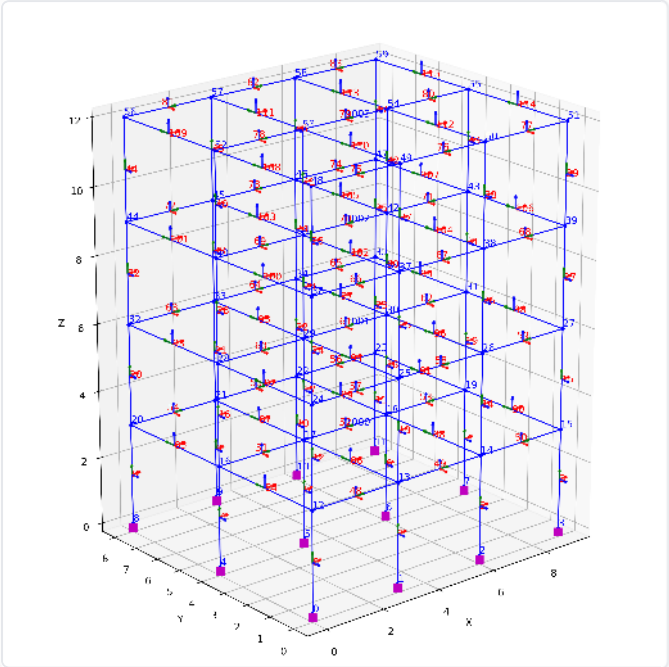


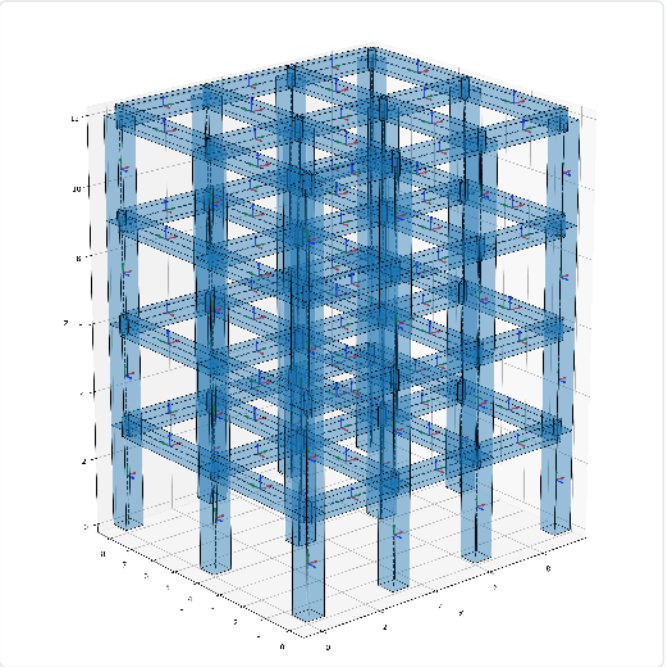


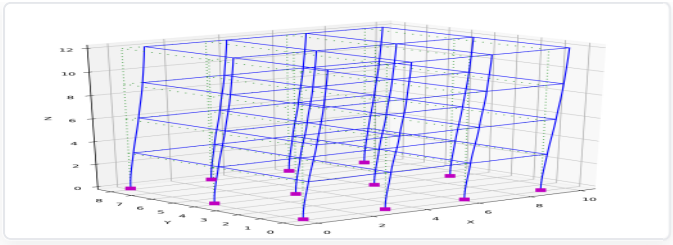


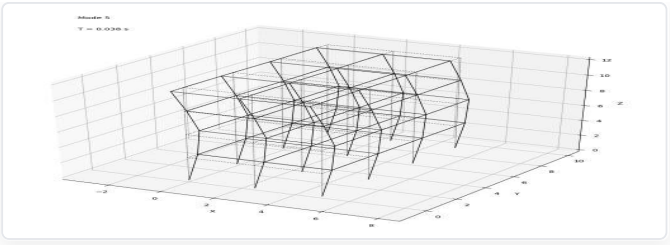


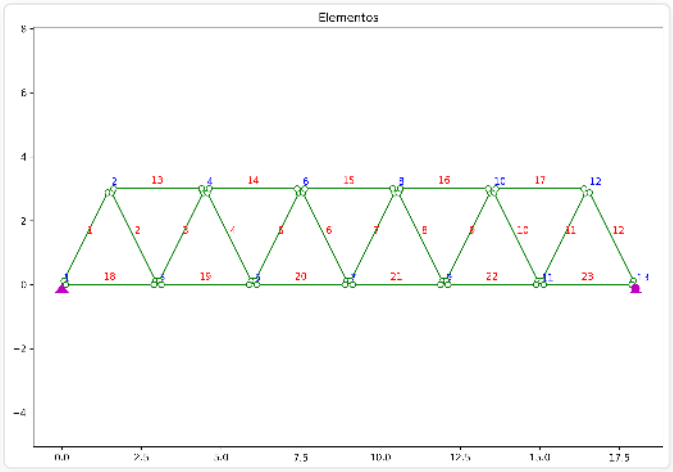
Pórticos Espaciales (3D) & Armaduras: Modelado tridimensional de estructuras de concreto y acero, análisis modal tridimensional, diagramas de solicitaciones axiales y deflexiones.

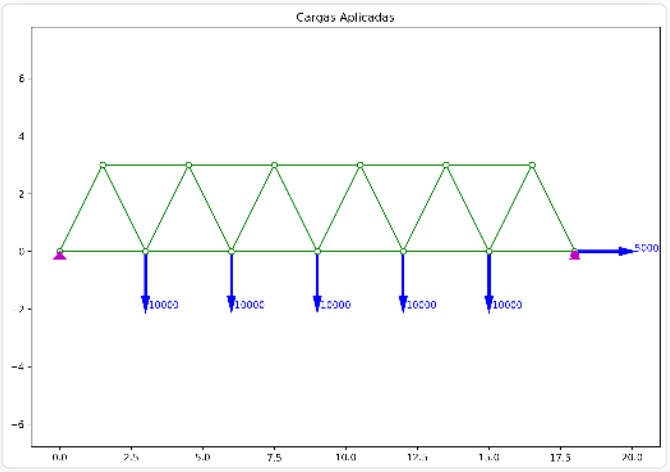


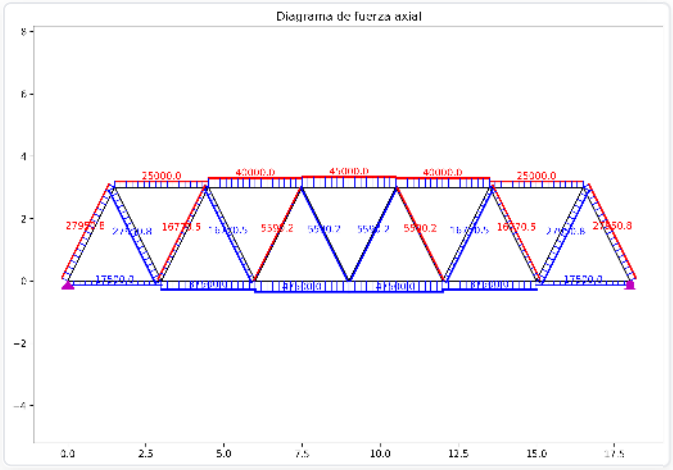












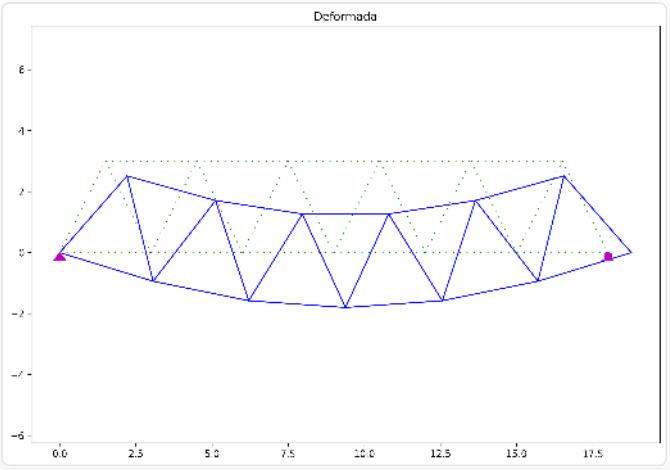
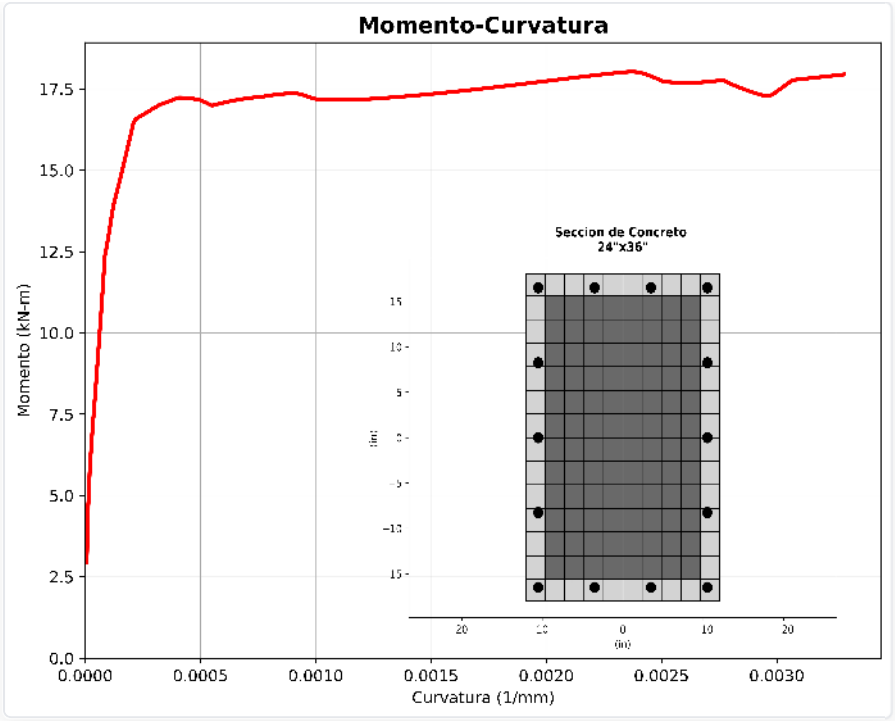
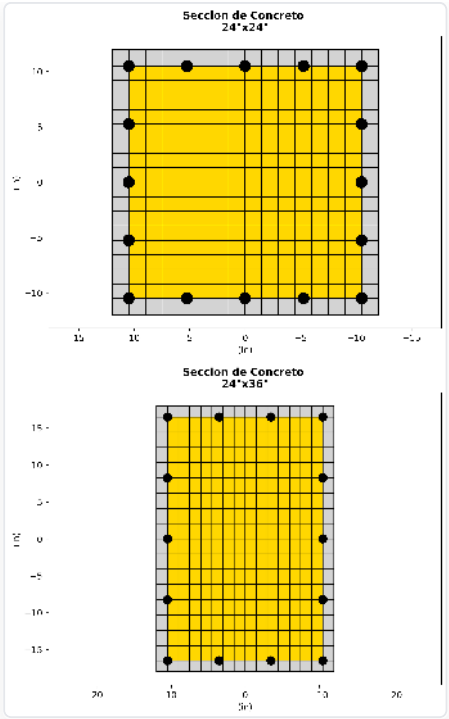
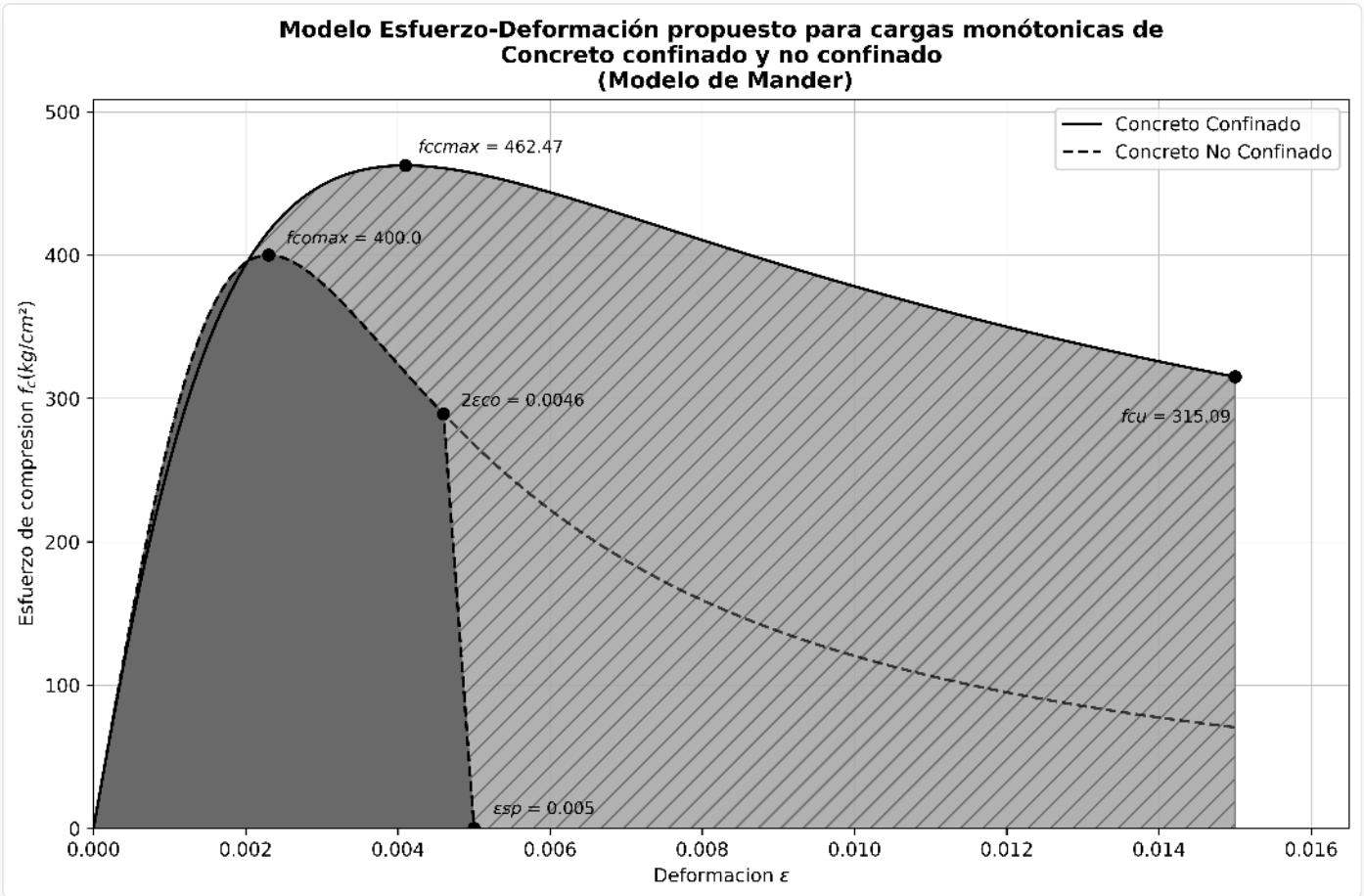


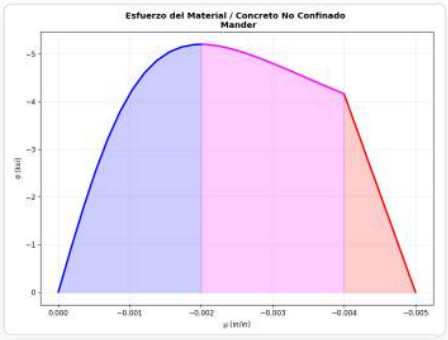
Diagrama de Momento-Curvatura & Modelo de Mander

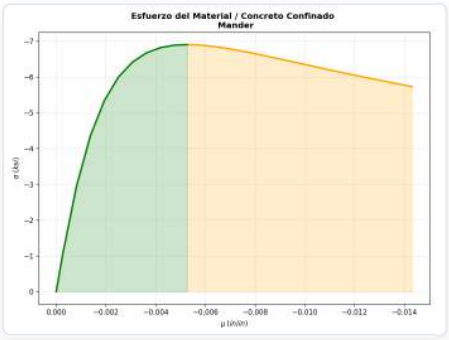
Evaluación de la ductilidad seccional mediante diagramas de Momento-Curvatura no lineales considerando el confinamiento del concreto con el modelo de Mander.

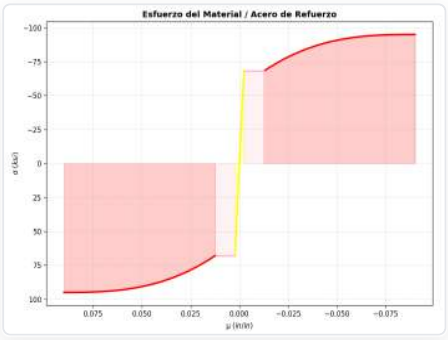

Momento-Curvatura
Momento (kN-m)
Curvatura (1/mm)
Seccion de Concreto
24"x36"

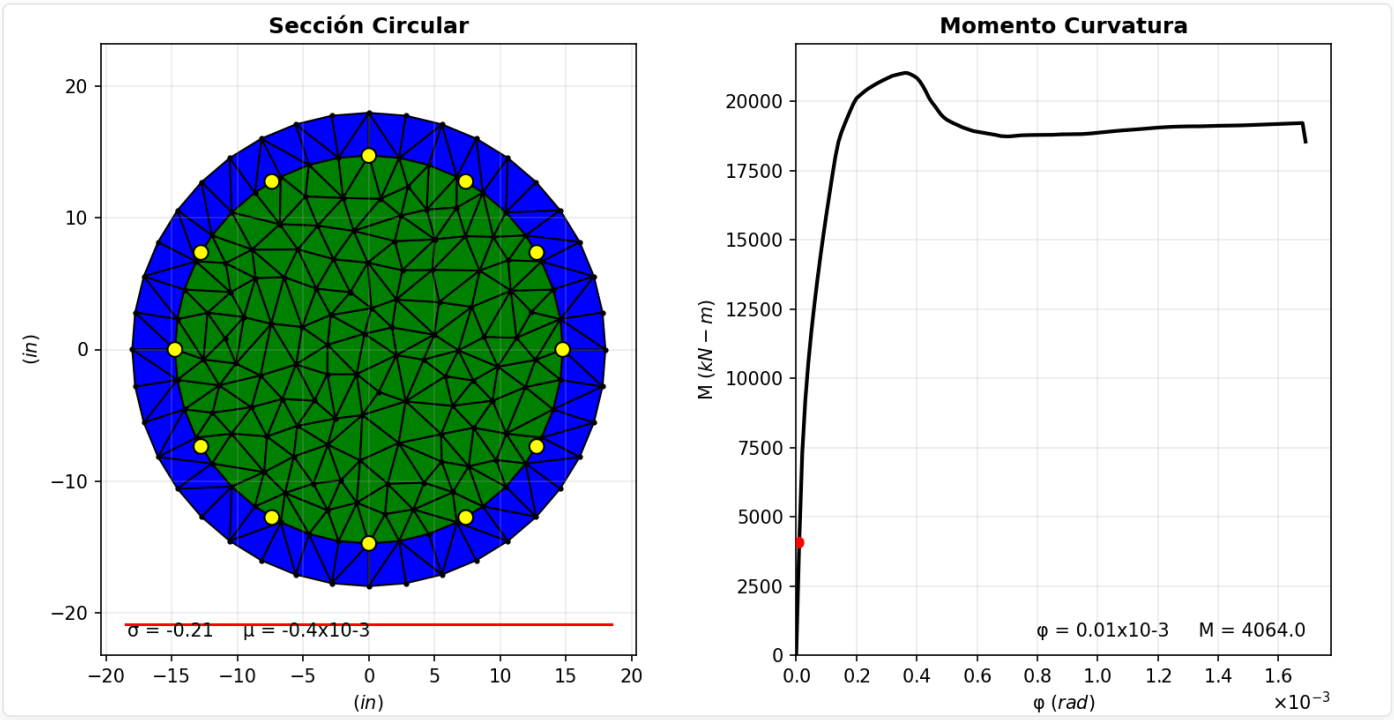

Seccion de Concreto
24"x24"
Seccion de Concreto
24"x36"

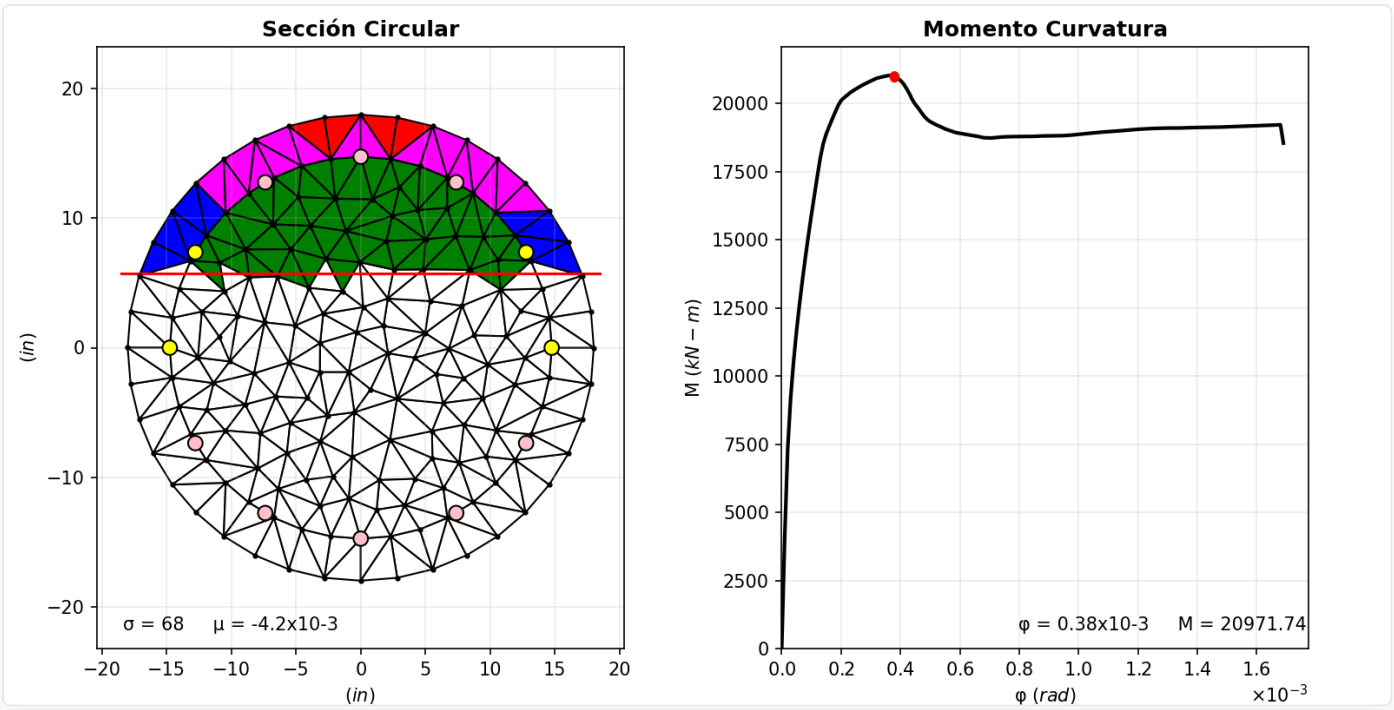

Modelo Esfuerzo-Deformación propuesto para cargas monótonicas de
Concreto confinado y no confinado
(Modelo de Mander)
Concreto Confinado
Concreto No Confinado
fccmax = 462.47
fcomax = 400.0
2εco = 0.0046
fcu = 315.09
εsp = 0.005
Esfuerzo de compresion fc(kg/cm²)
Deformacion ε


Esfuerzo del Material / Concreto No Confinado
Mander


Esfuerzo del Material / Concreto Confinado
Mander


Esfuerzo del Material / Acero de Refuerzo



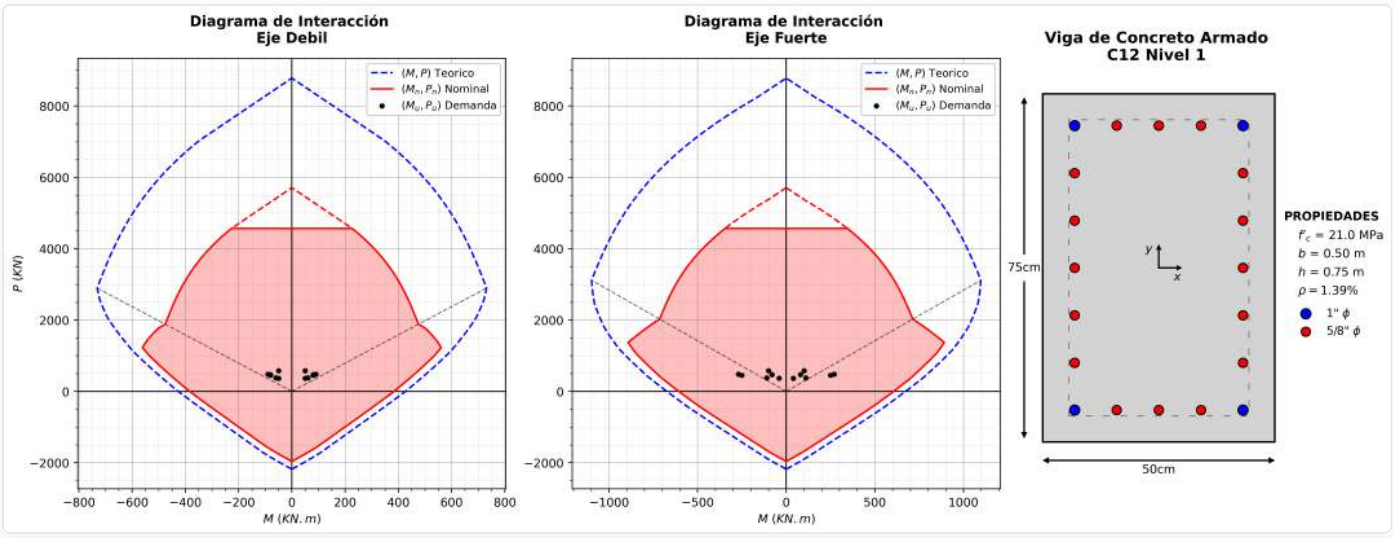


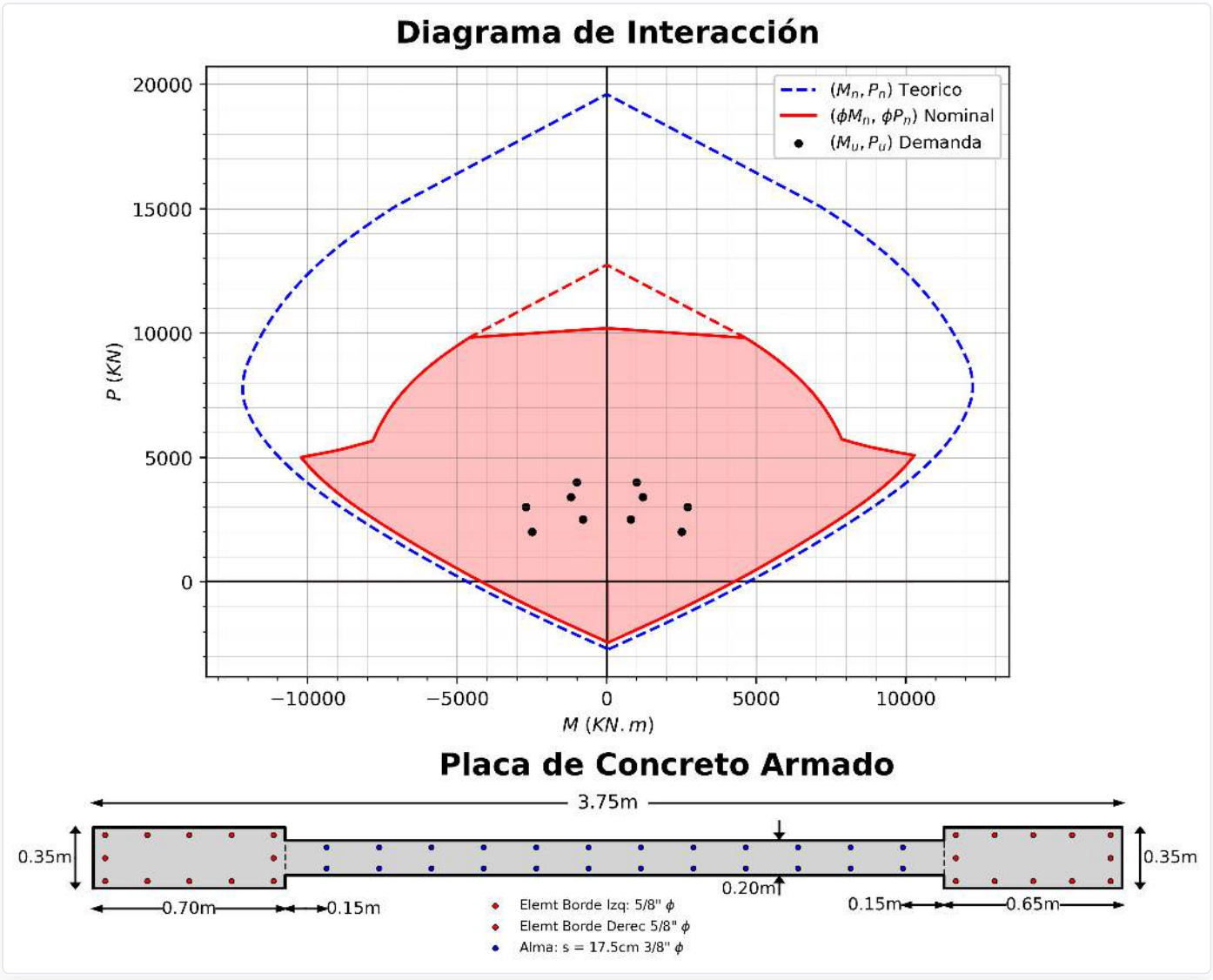
Diseño Sísmico: Diagrama de Interacción P-M (ACI 318 & E.060)

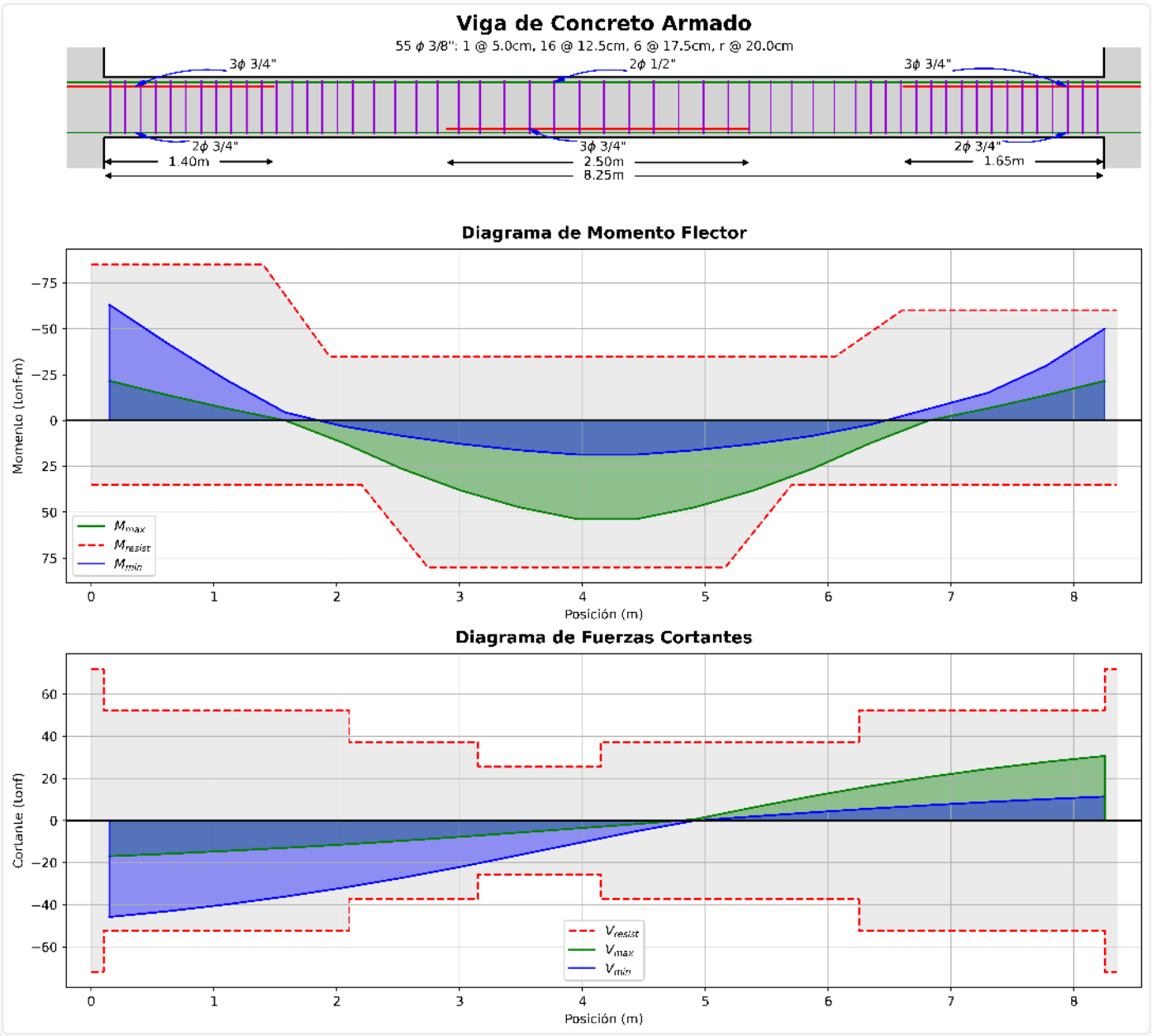
LinkedIn Post LinkedIn | GitHub View on GitHub | Colab Google Colab

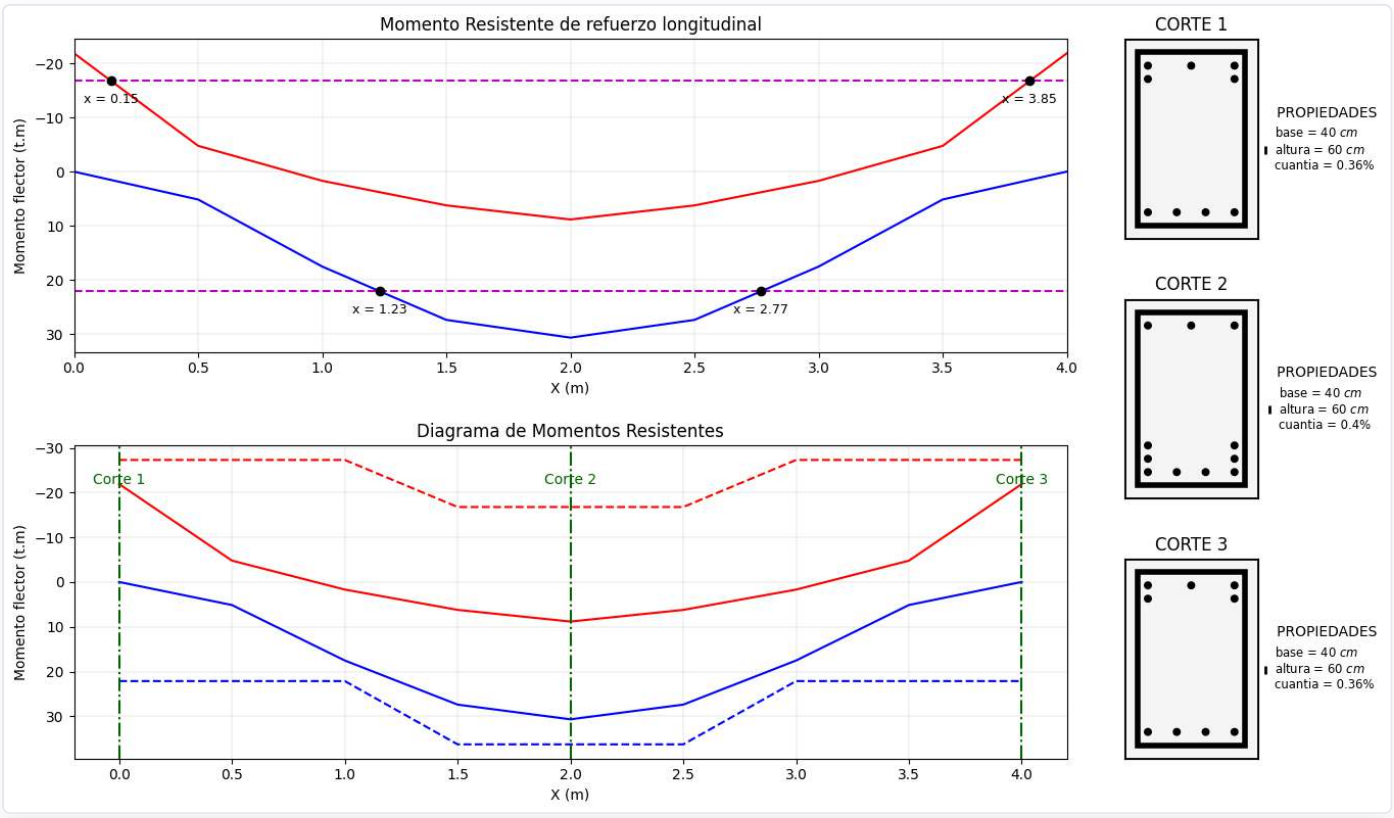
Cálculo y trazado paramétrico del Diagrama de Interacción para columnas rectangulares de concreto armado, verificando la compatibilidad de deformaciones y la cuantía de acero de refuerzo bajo los lineamientos del ACI 318 y la Norma Técnica Peruana E.060.

Jhon Villazante | Jupyter Notebooks | Python


Diagrama de Interacción
Eje Debil
Diagrama de Interacción
Eje Fuerte
Viga de Concreto Armado
C12 Nivel 1
(M, P) Teorico
(Mn, Pn) Nominal
(Mu, Pu) Demanda
P (KN)
M (KN.m)
75cm
50cm
PROPIEDADES
f'c = 21.0 MPa
b = 0.50 m
h = 0.75 m
ρ = 1.39%
1" ϕ
5/8" ϕ


Diagrama de Interacción
(Mn, Pn) Teorico
(ϕMn, ϕPn) Nominal
(Mu, Pu) Demanda
P (KN)
M (KN.m)
Placa de Concreto Armado
3.75m
0.35m
0.35m
0.20m
0.70m
0.15m
0.15m
0.65m
Elemt Borde Izq: 5/8" ϕ
Elemt Borde Derec 5/8" ϕ
Alma: s = 17.5cm 3/8" ϕ


Viga de Concreto Armado
55 ϕ 3/8": 1 @ 5.0cm, 16 @ 12.5cm, 6 @ 17.5cm, r @ 20.0cm
3ϕ 3/4"
2ϕ 1/2"
3ϕ 3/4"
2ϕ 3/4"
3ϕ 3/4"
2ϕ 3/4"
1.40m
2.50m
1.65m
8.25m
Diagrama de Momento Flector
Momento (tonf-m)
Posición (m)
M_{max}
M_{resist}
M_{min}
Diagrama de Fuerzas Cortantes
Cortante (tonf)
Posición (m)
V_{resist}
V_{max}
V_{min}

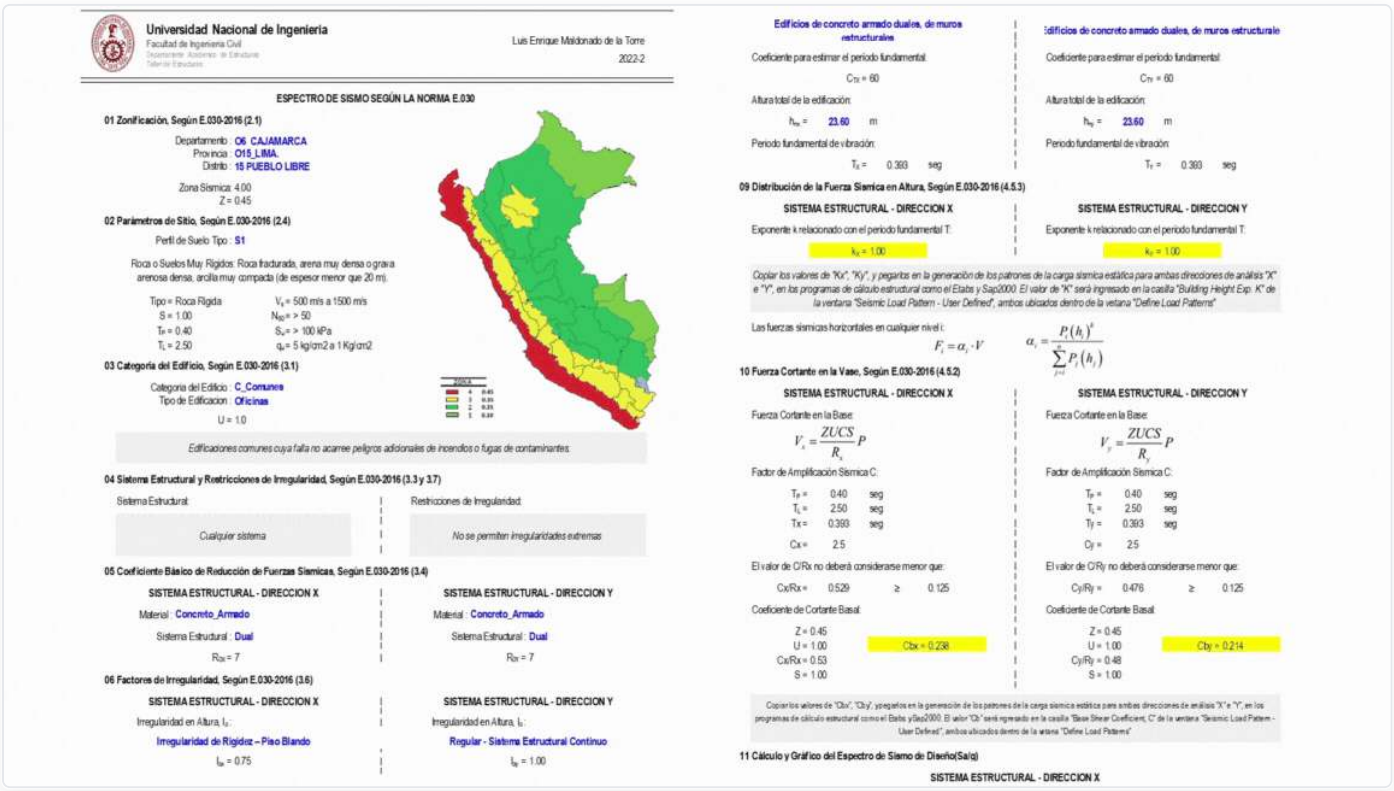


Plantillas y Memorias de Cálculo Automatizadas

PDF Open PDF PDF Open PDF PDF Open PDF PDF Open PDF

Generación automatizada de memorias de cálculo para el análisis y diseño estructural de vigas, columnas, zapatas aisladas, muros de contención y albañilería confinada (Normas E.030, E.060 y E.070) con integración Python-Excel-Jupyter.

 Jhon Villazante | Excel & Python | Automatización



Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Civil
Luis Enrique Maldonado de la Torre
2022-2

ESPECTRO DE SISMO SEGÚN LA NORMA E.030

01 Zonificación, Según E.030-2016 (2.1)

Departamento : O6 CAJAMARCA
Provincia : O15_LIMA
Distrito : 15 PUEBLO LIBRE

Zona Sísmica: 4.00
Z = 0.45

02 Parámetros de Sitio, Según E.030-2016 (2.4)

Perfil de Suelo Tipo : S1

Roca o Suelos Muy Rígidos: Roca fracturada, arena muy densa o grava arenosa densa, arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m).

Tipo = Roca Rígida — V_s = 500 m/s a 1500 m/s
S = 1.00 — N_{60} = > 50
T_P = 0.40 — S_u = > 100 kPa
T_L = 2.50 — q_u = 5 kg/cm2 a 1 Kg/cm2

03 Categoría del Edificio, Según E.030-2016 (3.1)

Categoría del Edificio : C_Comunes
Tipo de Edificacion : Oficinas
U = 1.0

Edificaciones comunes cuya falla no acarree peligros adicionales de incendios o fugas de contaminantes.

04 Sistema Estructural y Restricciones de Irregularidad, Según E.030-2016 (3.3 y 3.7)

Sistema Estructural	Restricciones de Irregularidad
Cualquier sistema	No se permiten irregularidades extremas

05 Coeficiente Básico de Reducción de Fuerzas Sísmicas, Según E.030-2016 (3.4)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Material : Concreto_Armado	Material : Concreto_Armado
Sistema Estructural : Dual	Sistema Estructural : Dual
R_{ox} = 7	R_{ox} = 7

06 Factores de Irregularidad, Según E.030-2016 (3.6)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Irregularidad en Altura, I_a:	Irregularidad en Altura, I_a:
Irregularidad de Rigidez – Piso Blando	Regular - Sistema Estructural Continuo
I_a = 0.75	I_a = 1.00

Edificios de concreto armado duales, de muros estructurales

Coeficiente para estimar el periodo fundamental:
C_{TX} = 60
Altura total de la edificación:
h_{nx} = 23.60 m
Periodo fundamental de vibración:
T_X = 0.393 seg

Edificios de concreto armado duales, de muros estructurale

Coeficiente para estimar el periodo fundamental:
C_{TY} = 60
Altura total de la edificación:
h_{ny} = 23.60 m
Periodo fundamental de vibración:
T_Y = 0.393 seg

09 Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura, Según E.030-2016 (4.5.3)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Exponente k relacionado con el periodo fundamental T:	Exponente k relacionado con el periodo fundamental T:
k_X = 1.00	k_Y = 1.00

Copiar los valores de "Kx", "Ky", y pegarlos en la generación de los patrones de la carga sísmica estática para ambas direcciones de análisis "X" e "Y", en los programas de cálculo estructural como el Etabs y Sap2000. El valor de "K" será ingresado en la casilla "Building Height Exp. K" de la ventana "Seismic Load Pattern - User Defined", ambos ubicados dentro de la vetana "Define Load Patterns".

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i:

$$F_i = \alpha_i \cdot V \qquad \alpha_i = \frac{P_i(h_i)^k}{\sum_{j=1}^{n} P_i(h_i)}$$

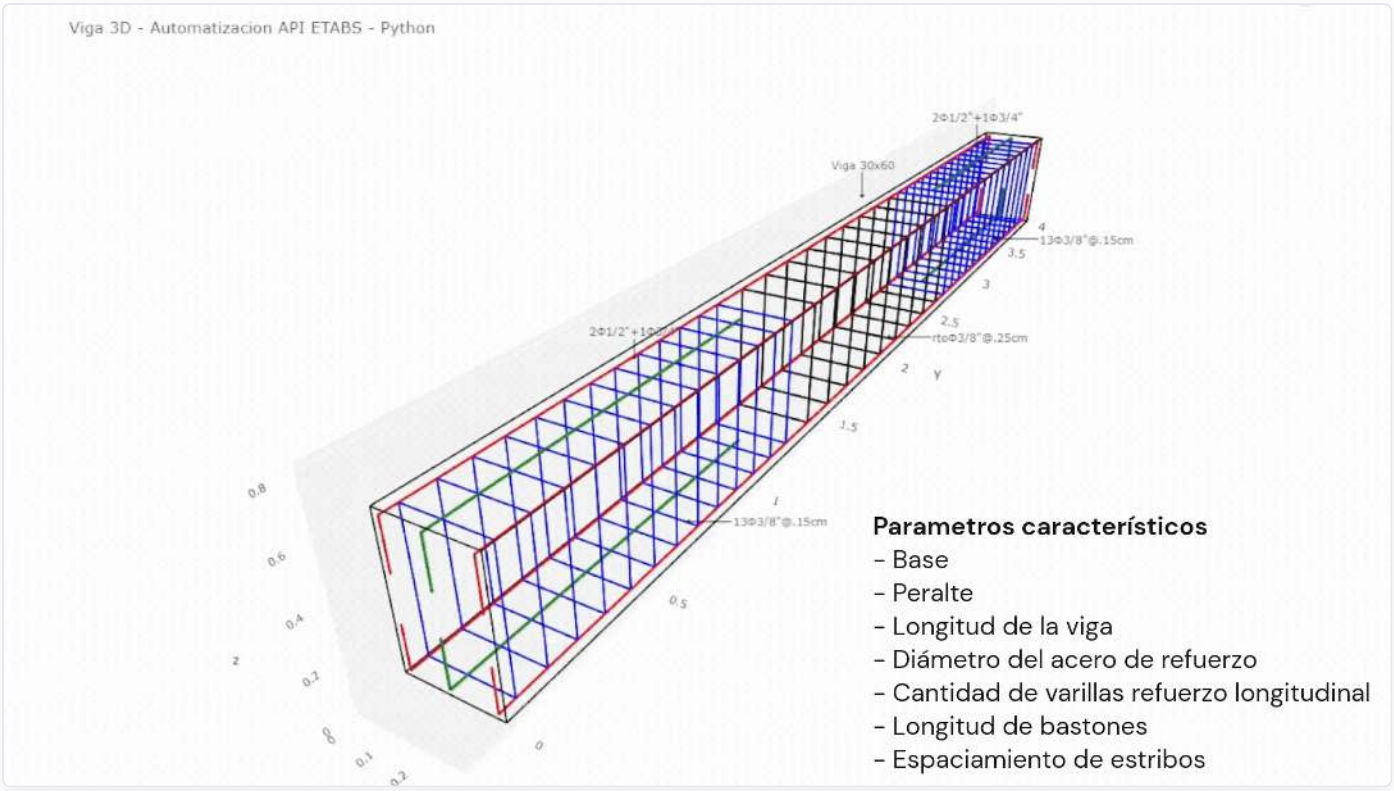
10 Fuerza Cortante en la Base, Según E.030-2016 (4.5.2)

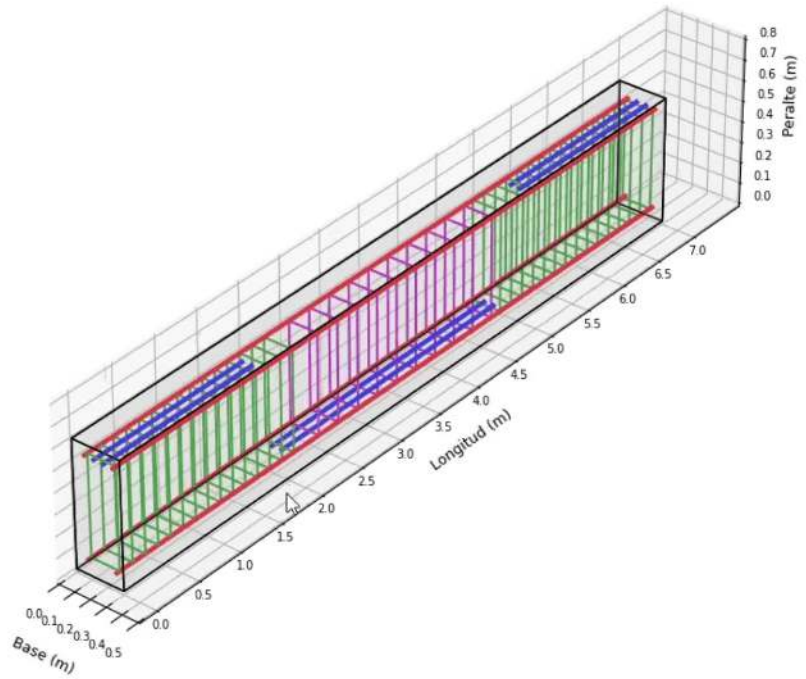
SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X	SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION Y
Fuerza Cortante en la Base:	Fuerza Cortante en la Base:
$V_x = \frac{ZUCS}{R_x} P$	$V_y = \frac{ZUCS}{R_y} P$
Factor de Amplificación Sísmica C:	Factor de Amplificación Sísmica C:
T_P = 0.40 seg	T_P = 0.40 seg
T_L = 2.50 seg	T_L = 2.50 seg
Tx = 0.393 seg	Ty = 0.393 seg
Cx = 2.5	Cy = 2.5
El valor de C/Rx no deberá considerarse menor que:	El valor de C/Ry no deberá considerarse menor que:
Cx/Rx = 0.529 ≥ 0.125	Cy/Ry = 0.476 ≥ 0.125
Coeficiente de Cortante Basal:	Coeficiente de Cortante Basal:
Z = 0.45	Z = 0.45
U = 1.00	U = 1.00
Cx/Rx = 0.53	Cy/Ry = 0.48
S = 1.00	S = 1.00
Cbx = 0.238	Cby = 0.214

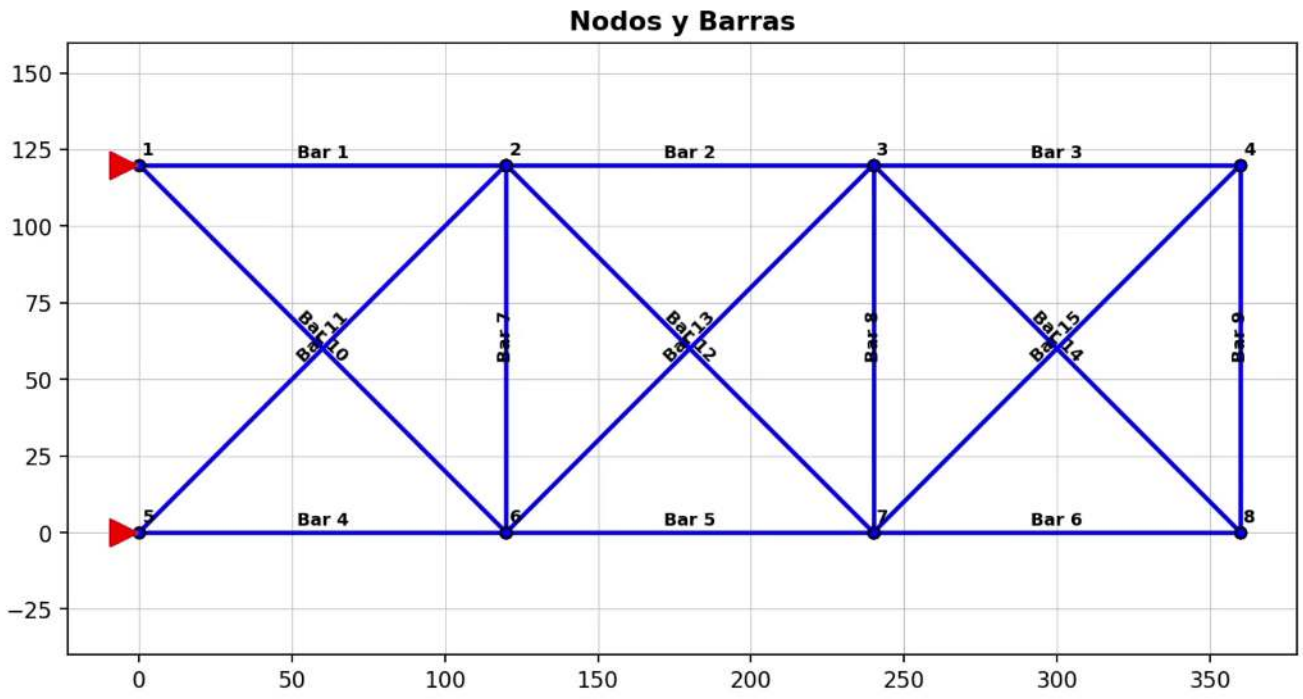
Copiar los valores de "Cbx", "Cby", y pegarlos en la generación de los patrones de la carga sísmica estática para ambas direcciones de análisis "X" e "Y", en los programas de cálculo estructural como el Etabs y Sap2000. El valor "Cb" será ingresado en la casilla "Base Shear Coefficient, C" de la ventana "Seismic Load Pattern - User Defined", ambos ubicados dentro de la vetana "Define Load Patterns"

11 Cálculo y Gráfico del Espectro de Sismo de Diseño(Sa/g)

SISTEMA ESTRUCTURAL - DIRECCION X



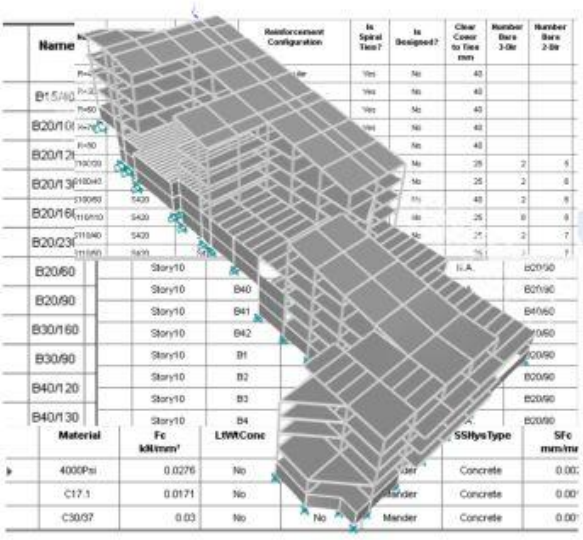




ETABS Matplotlib & Control de Derivas

Generación de visualizaciones ejecutivas y chequeos de rigidez lateral, desplazamientos elásticos, derivas de entrepiso y cortantes basales combinados directamente desde los resultados de modelos de edificios de mediana y gran altura.

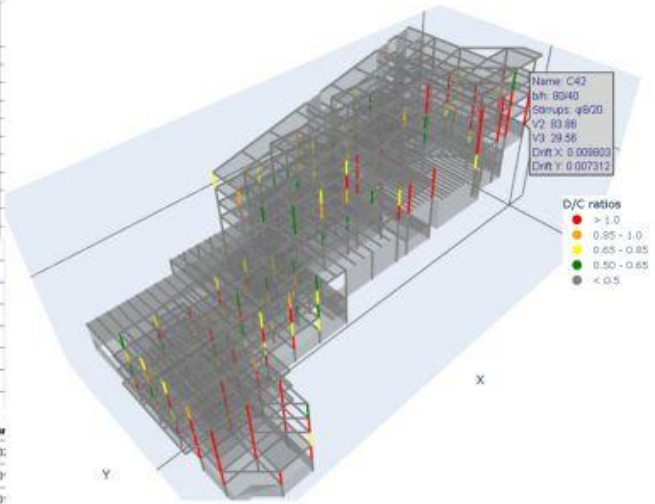
INPUT

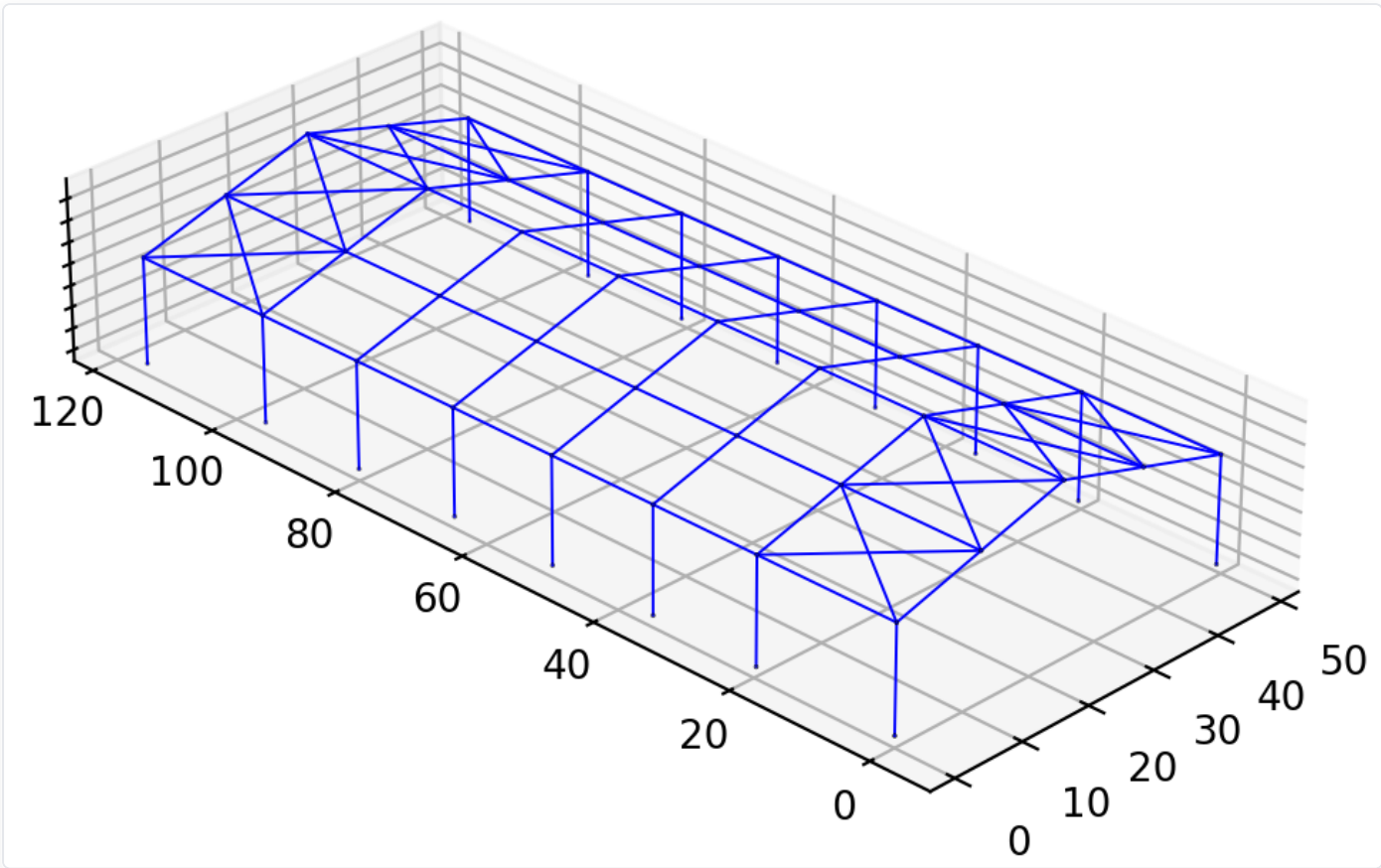


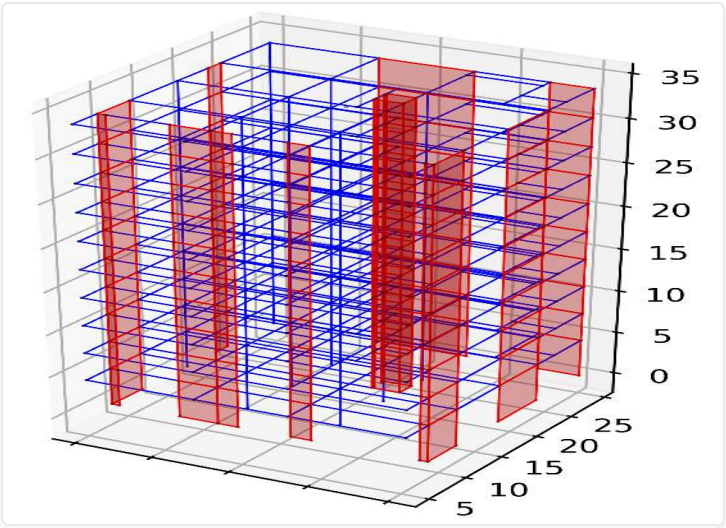
Name	Reinforcement Configuration	Is Spiral Ties?	Is Designed?	Clear Cover to Ties mm	Number Bars 3-Dir	Number Bars 2-Dir
B15/40		Yes	No	40		
B20/100		Yes	No	40		
B20/120		Yes	No	40		
B20/130		No	No	40		
B20/160		No	No	25	2	5
B20/230		No	No	25	2	6
B20/60	Story10					
B20/90	Story10	B40				
B30/160	Story10	B41				
B30/90	Story10	B42				
B40/120	Story10	B1				
B40/130	Story10	B2				
	Story10	B3				
	Story10	B4				

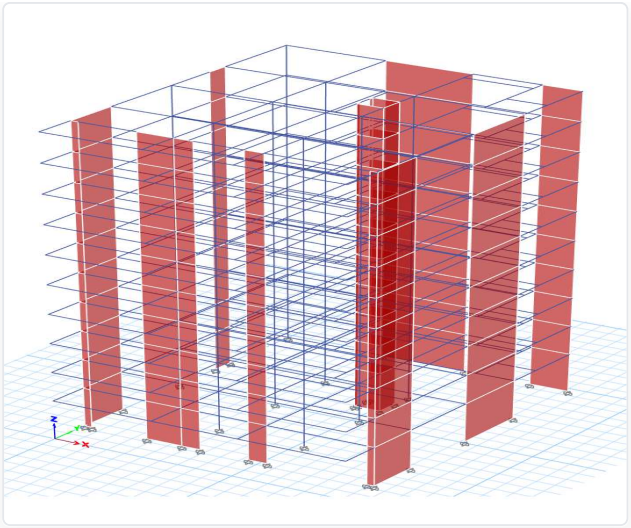
Material	Fc kN/mm²	LtWtConc		SSHysType	SFc mm/mm
4000Psi	0.0276	No		Concrete	0.00
C17.1	0.0171	No		Concrete	0.00
C30/37	0.03	No	No	Concrete	0.00

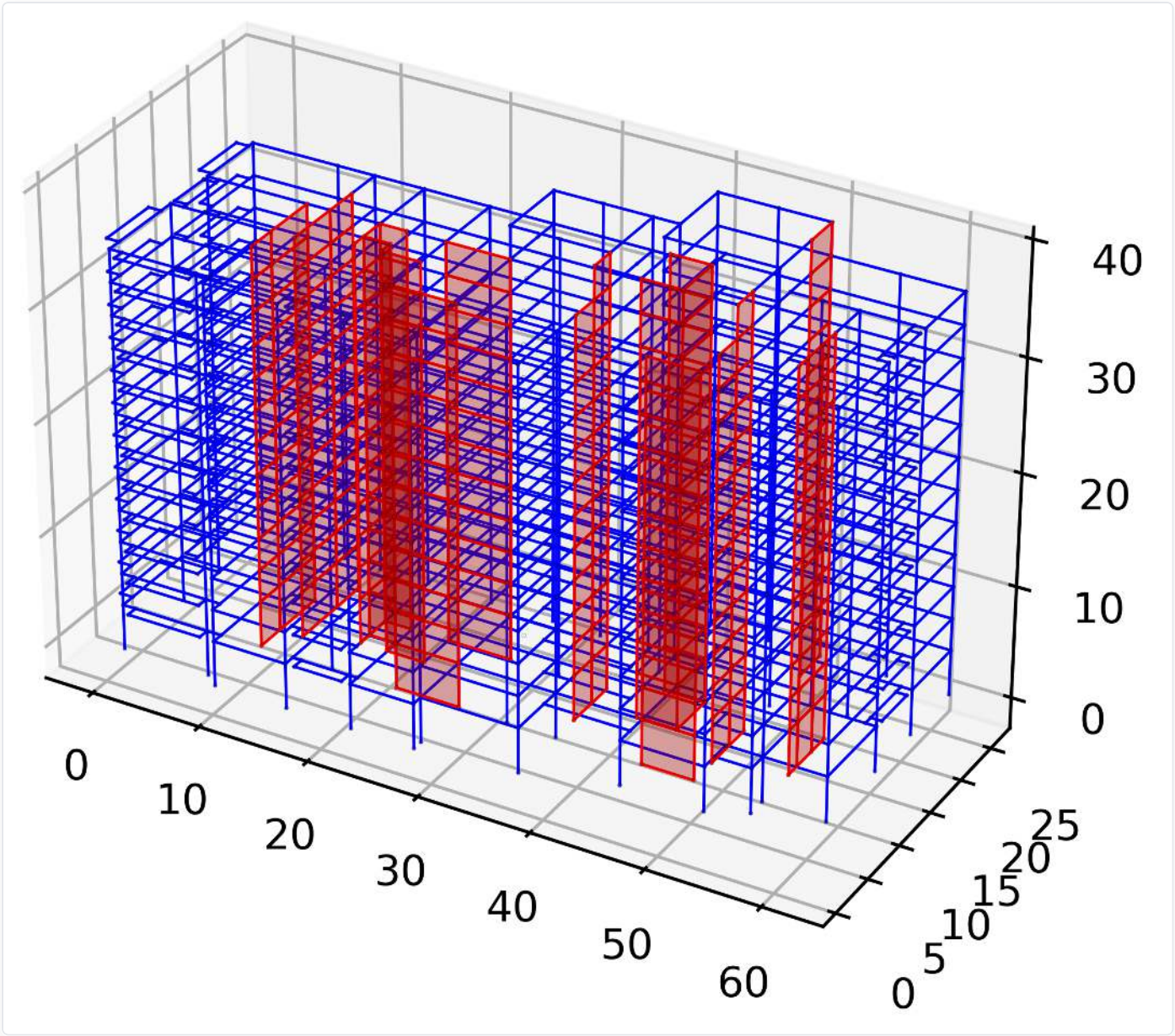
OUTPUT

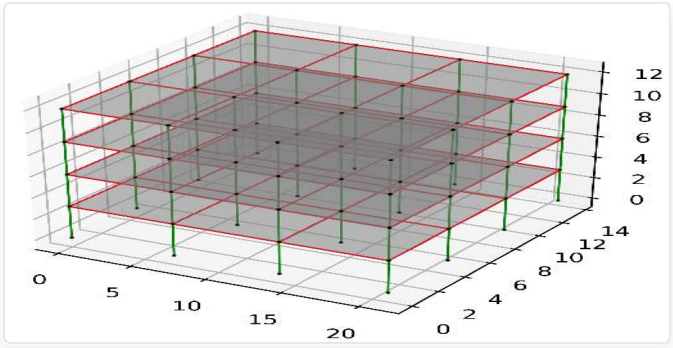


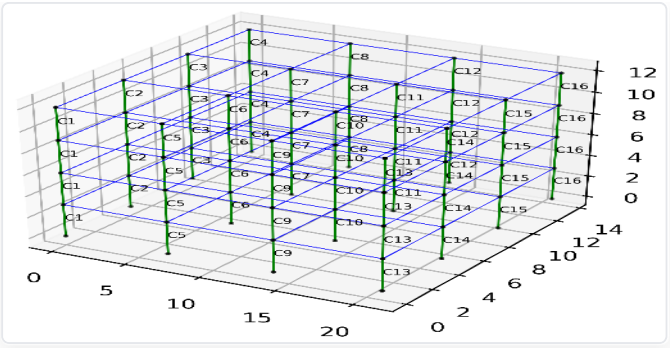


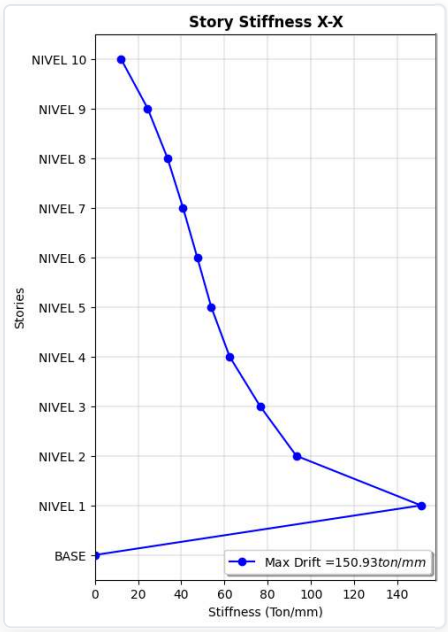

35
30
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5

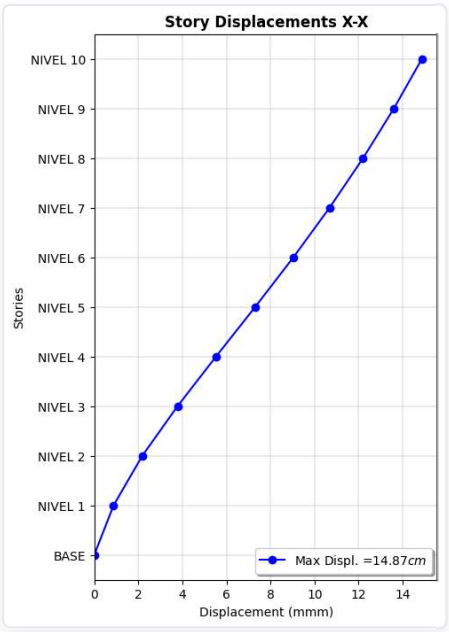


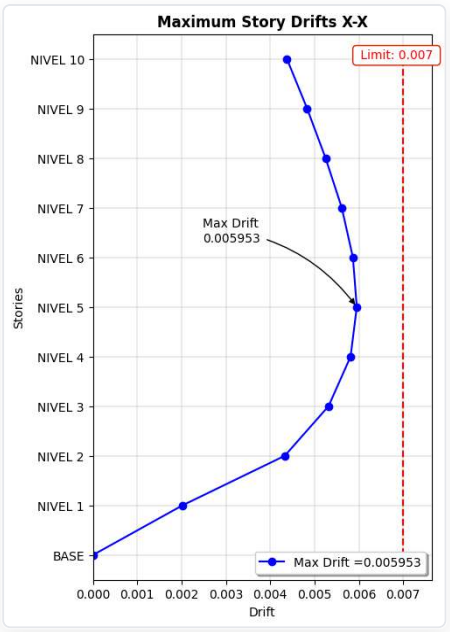

40
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25

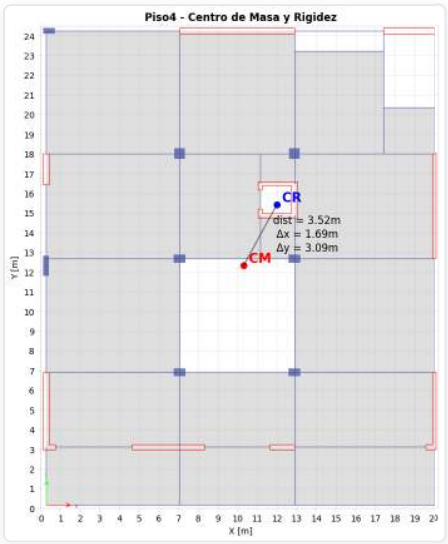


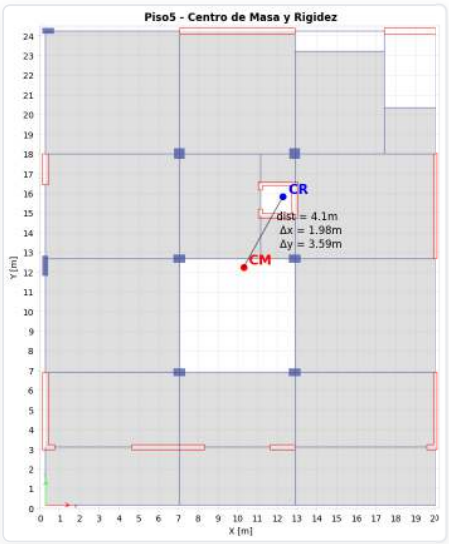


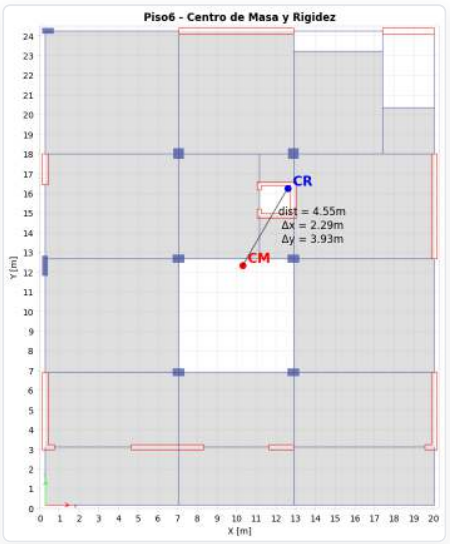




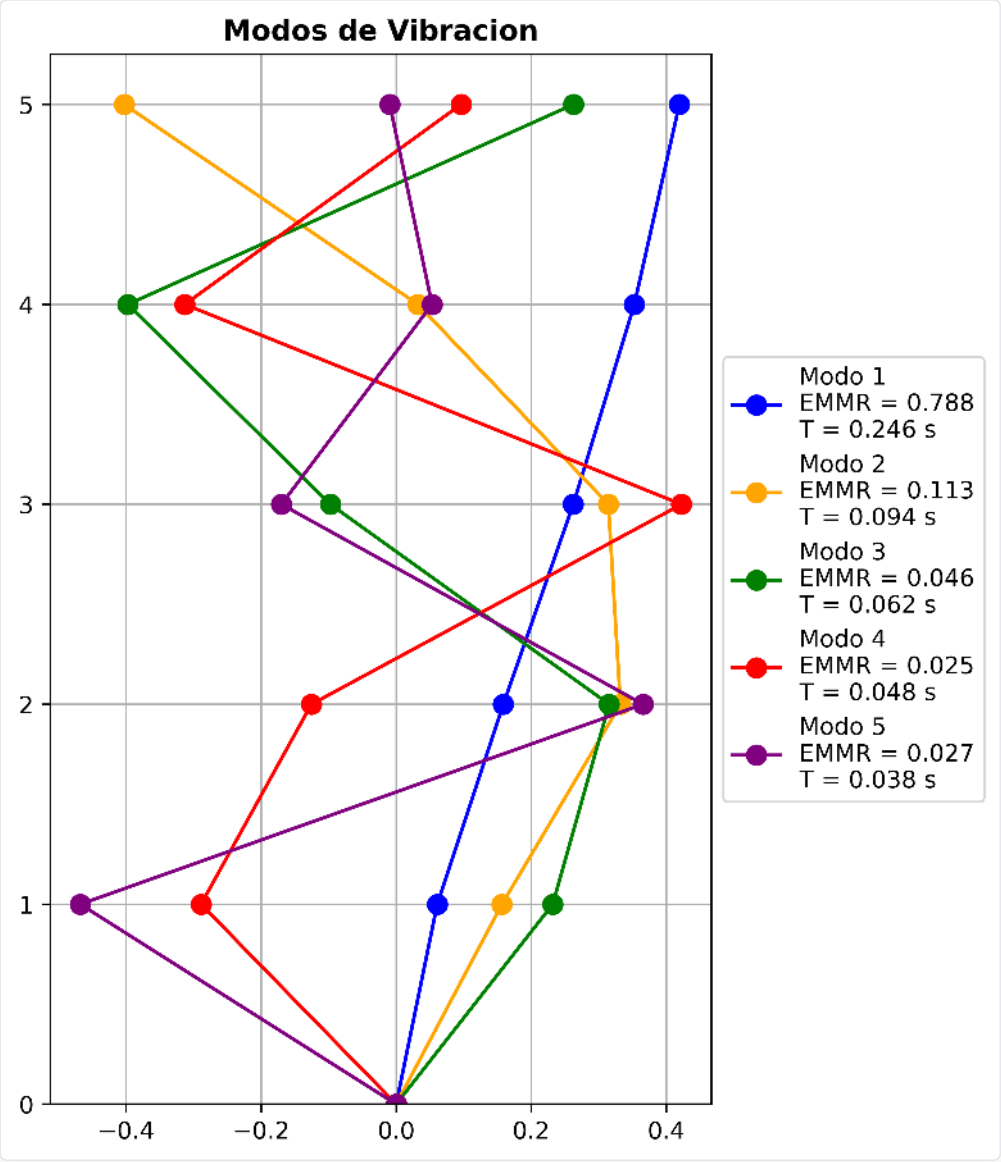


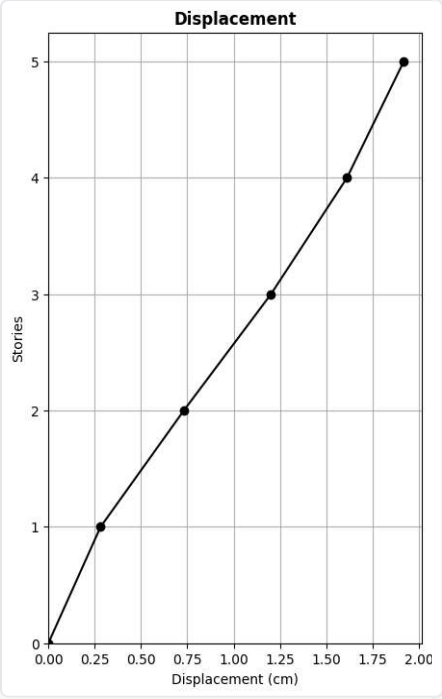


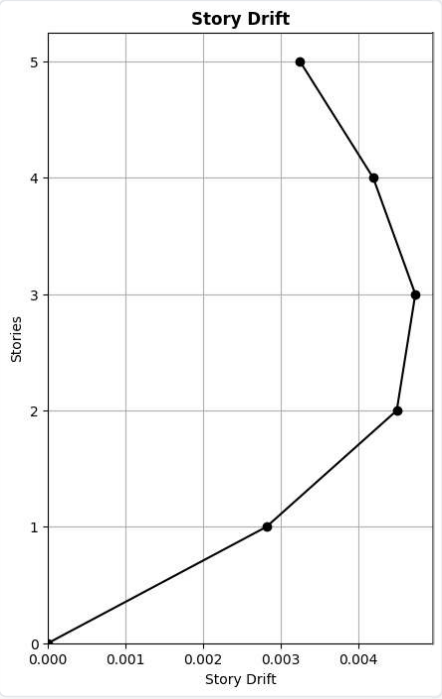


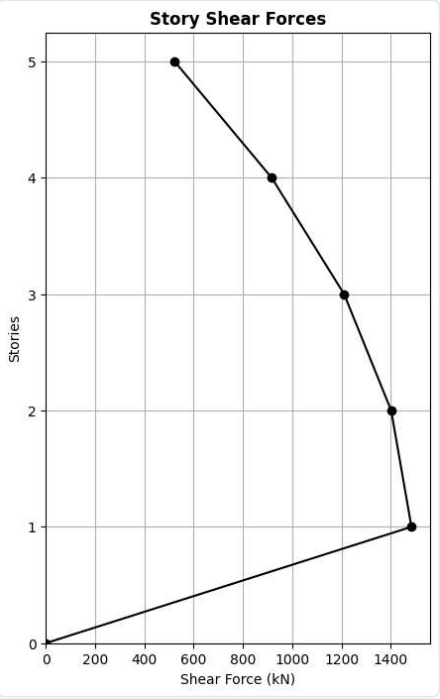


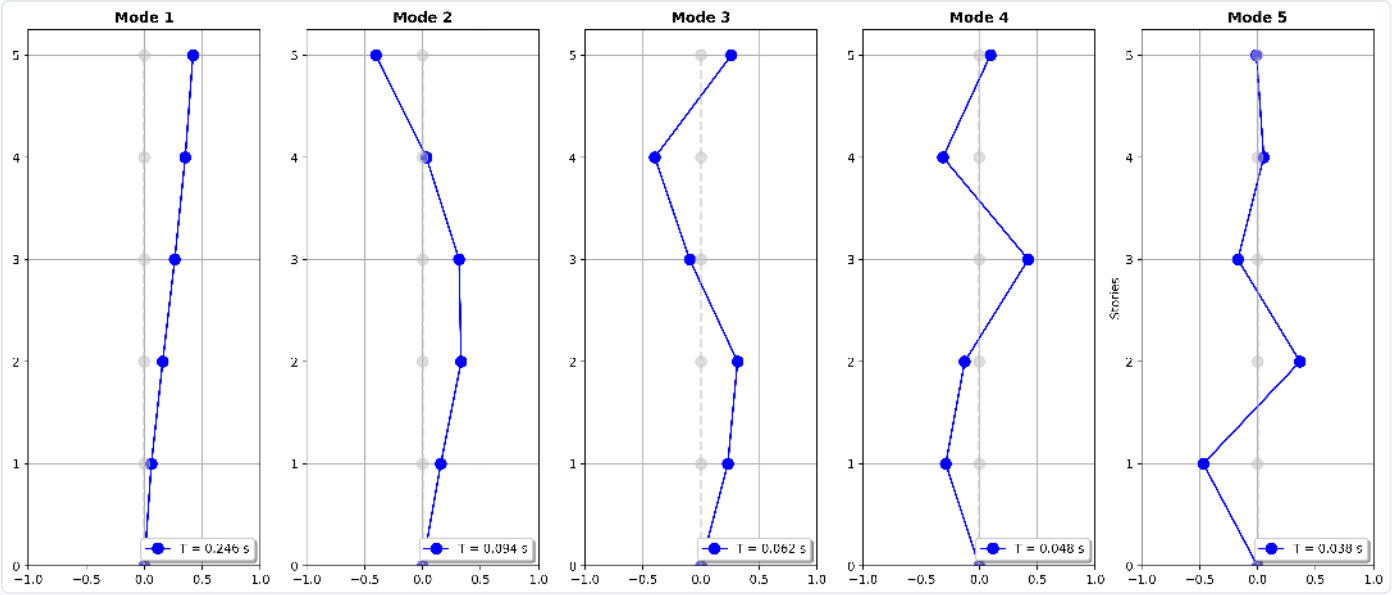
Análisis Modal Espectral: Modos de vibración, desplazamientos y cortantes dinámicos.


Modos de Vibracion
Modo 1
EMMR = 0.788
T = 0.246 s
Modo 2
EMMR = 0.113
T = 0.094 s
Modo 3
EMMR = 0.046
T = 0.062 s
Modo 4
EMMR = 0.025
T = 0.048 s
Modo 5
EMMR = 0.027
T = 0.038 s


Displacement
Stories
Displacement (cm)


Story Drift
Stories
Story Drift


Story Shear Forces
Stories
Shear Force (kN)



Desarrollo de Software Propio, Plugins & Complementos — MJJ Suite

GitHub View on GitHub LinkedIn Post LinkedIn

Ecosistema de soluciones tecnológicas, plugins y aplicativos de software desarrollados e implementados por **Jhon Villazante** para la optimización de procesos en ingeniería estructural, gestión de almacén y obra, topografía, automatización CAD/GIS y administración municipal:

Jhon Villazante | Desarrollador de Software & Soluciones de Ingeniería | MJJ Suite

SUITE DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL

GESTIÓN & CONTROL DE OBRA



ALMACÉN PRO: Software técnico para ingeniería y construcción con 6 módulos integrados: control de movimientos de almacén, Kardex físico y valorizado, vales de ingreso/salida, partes diarios de



maquinaria, operación de equipos y generación de informes de evidencias fotográficas.

Ingeniería Estructural & Cálculo Computacional

4 Sistemas

EstructurasPro Python

Python / APIs

Suite estructural para cálculo y control de derivas, análisis sísmico normativo E.030 y consumo automatizado de APIs CSI (ETABS / SAP2000).

MJJ SectionPro

Cálculo

Analizador paramétrico de secciones transversales compuestas, propiedades mecánicas, inercias, módulos resistentes y tensiones elásticas.

MJJ STRUCTURAL WP

Web / Cloud

Plataforma web integrada para consultas estructurales, cálculo rápido en línea y generación automática de reportes de diseño.

MJJ UTILITARIOS

Herramientas

Librería de utilitarios, macros y herramientas auxiliares para conversión de unidades técnicas, rutinas matemáticas y formatos de cálculo.

Gestión de Obra, Almacén & Expedientes Técnicos

6 Sistemas

SISTEMA ALMACEN DE OBRA Gestión Obra

Control integral de almacén de obra, Kardex físico y valorizado, vales de despacho y conciliación de materiales en tiempo real.

MJJ PANEL FOTOGRAFICO Word / PDF

Generador automatizado de paneles fotográficos de avance de obra en Word y PDF, con geolocalización, fecha, partida y descripción técnica.

MJJ Metrados Cuantificación

Extracción y cálculo automatizado de metrados estructurales (concreto, acero corrugado y encofrado) a partir de modelos y planos.

MJJ METRADOS SOFT Presupuestos

Aplicativo especializado en la estructuración de planillas de metrados estandarizadas y su enlace directo con partidas presupuestales.

MJJ ExpTech Expedientes

Sistema de consolidación, validación y auditoría técnica de expedientes de obras públicas y privadas bajo normativa vigente.

COMPLEMENTO EXCEL FOLIAR Excel Add-in

Complemento para Microsoft Excel para foliación masiva, numeración correlativa y preparación de informes técnicos para auditoría.

Topografía, CAD, GIS & Urbanismo 6 Sistemas

MJJ GeoCAD CAD / GIS

Herramienta para procesamiento de coordenadas UTM, poligonales topográficas y sincronización bidireccional entre planos CAD y bases GIS.

MJJ MAPS ARC ArcGIS

Automatización de geoprocesamiento cartográfico y generación de mapas temáticos, de zonificación y riesgo en ArcGIS.

DIBUJO CAD AutoCAD

Plugin paramétrico para trazado y detallado automático de armaduras, cortes estructurales y cotas inteligentes en AutoCAD.

Plugin CAD CRZ Vial / Perfiles

Plugin especializado en generación automática de perfiles longitudinales, secciones transversales y cálculo de cruces viales.

MJJ LOTIZA CD Urbanismo

Herramienta para lotización automática de predios urbanos, distribución de manzanas, aportes reglamentarios y cuadros técnicos de áreas.

PREDIO_V3 Predios

Sistema de cálculo de áreas registrales, determinación de linderos, servidumbres de paso y tasación técnica de predios rústicos y urbanos.

Gestión Municipal, Catastro & Trámites 3 Sistemas

MJJ CATASTRO 2027 Catastro

Sistema de información geográfica predial y catastro multipropósito para actualización de cartografía y padrones urbanos municipales.

MJJ GESTIÓN DOCUMENTARIA MUNICIPAL Trámites

Plataforma de mesa de partes virtual, trazabilidad de expedientes administrativos y optimización de flujos de trámite documentario.

SISTEMA MUNI Gobierno Local

Software integral para administración municipal: recaudación tributaria, fiscalización, licencias de

edificación y gestión de rentas.

Plataformas Web, Multimedia & Extensiones 4 Sistemas

PLATAFORMA VIRTUAL LMS / Academy

Entorno web de educación interactiva y aula virtual para la capacitación técnica de ingenieros civiles en Group MJJ Academy.

MJJ MARKET E-Commerce

Tienda virtual y catálogo digital para la distribución comercial de herramientas, plantillas y soluciones de software para ingeniería.

MJJ AdVoice Multimedia

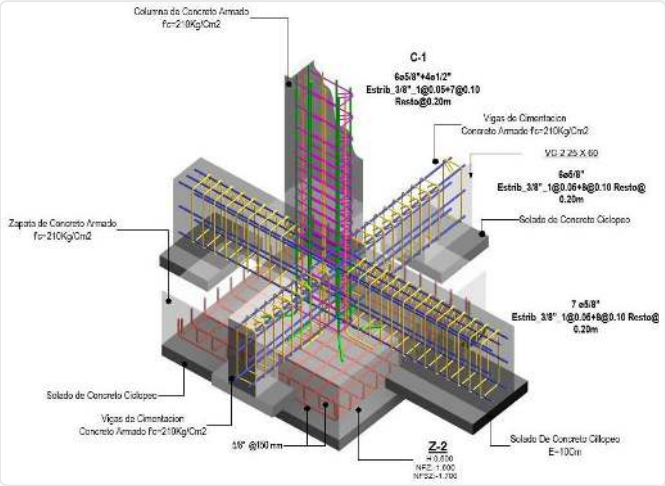
Herramienta para creación y estructuración de contenido publicitario, locución técnica y piezas audiovisuales para proyectos de ingeniería.

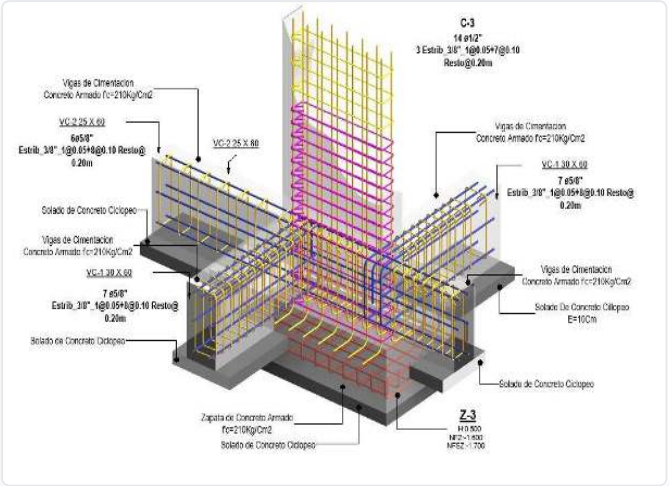
Extension MJJ Apple macOS / iOS

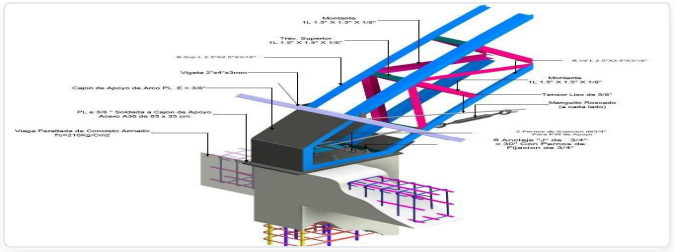
Módulos complementarios y utilidades desarrolladas para la integración multiplataforma con el ecosistema Apple (macOS e iOS).

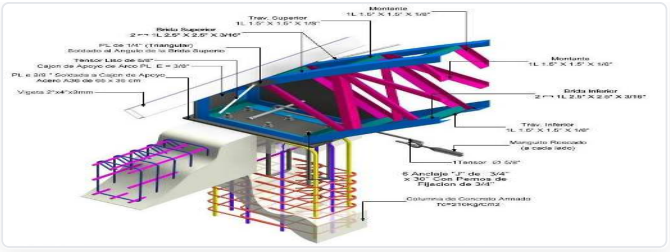
Planos de Detalle Estructural, Obras Viales & Metodología BIM (Revit, Civil 3D, InfraWorks)

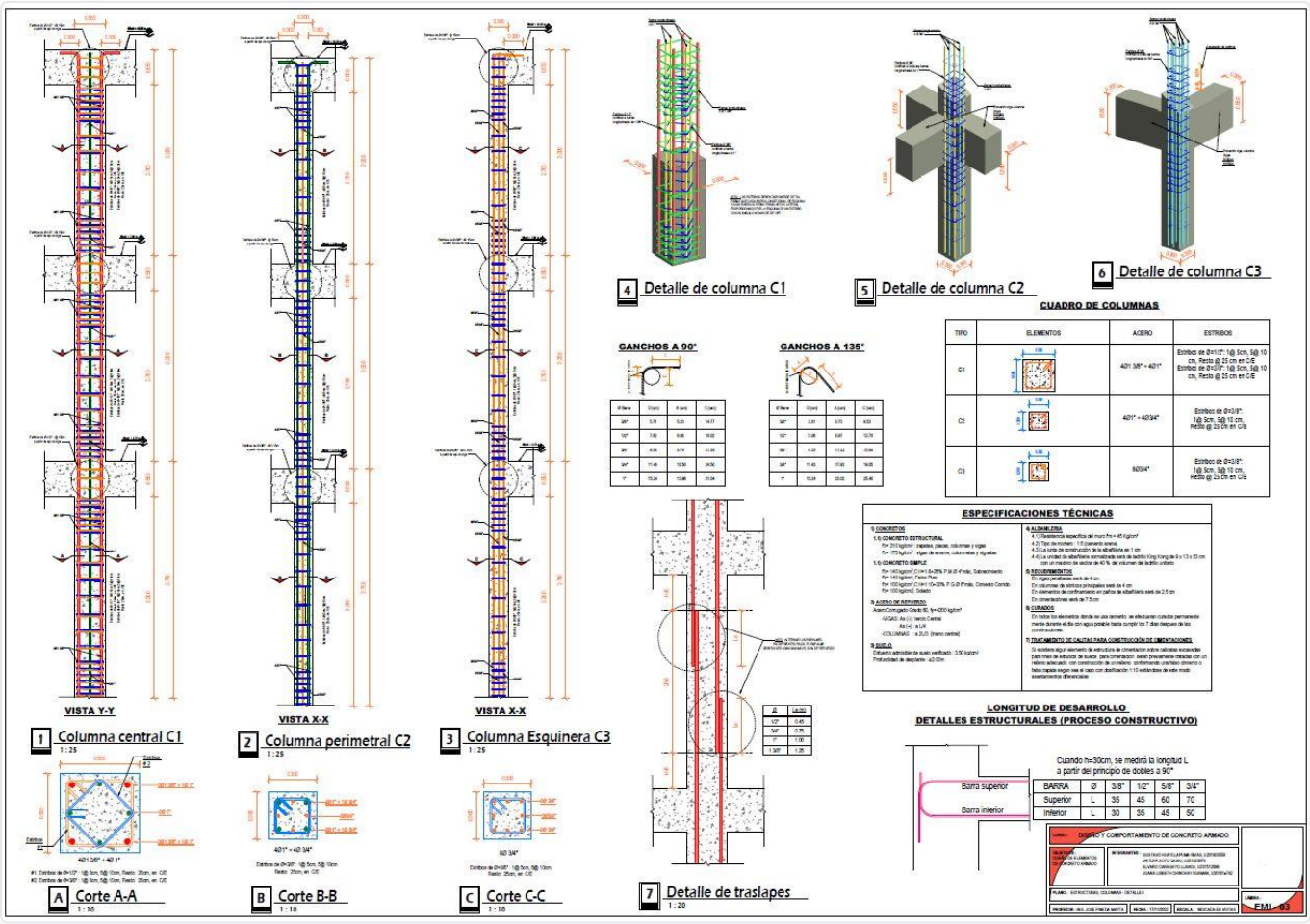
Desarrollo de modelos y planos de detalle estructural con metodología BIM en **Autodesk Revit**, diseño geométrico y movimiento de tierras en **AutoCAD Civil 3D**, y modelación contextual de proyectos de infraestructura en **Autodesk InfraWorks**:

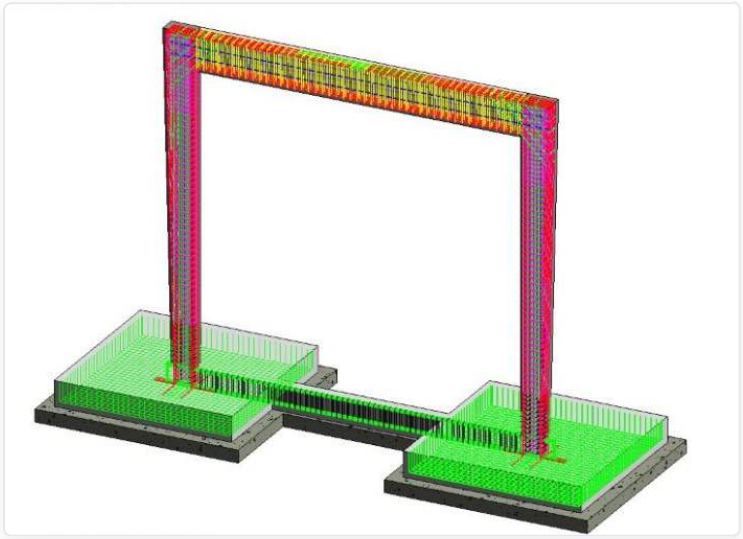


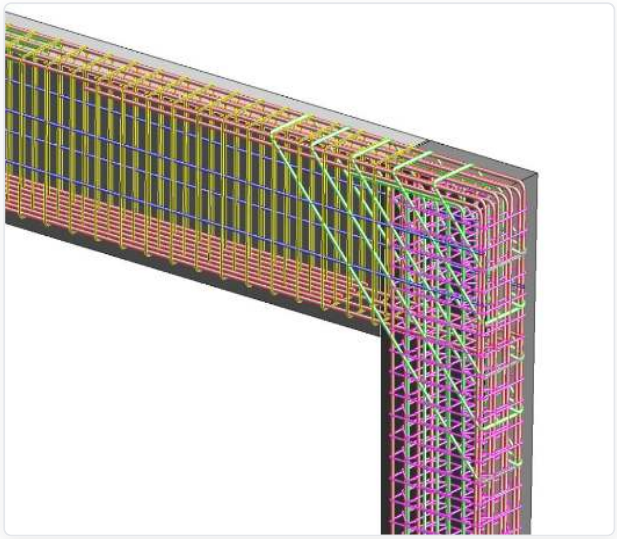


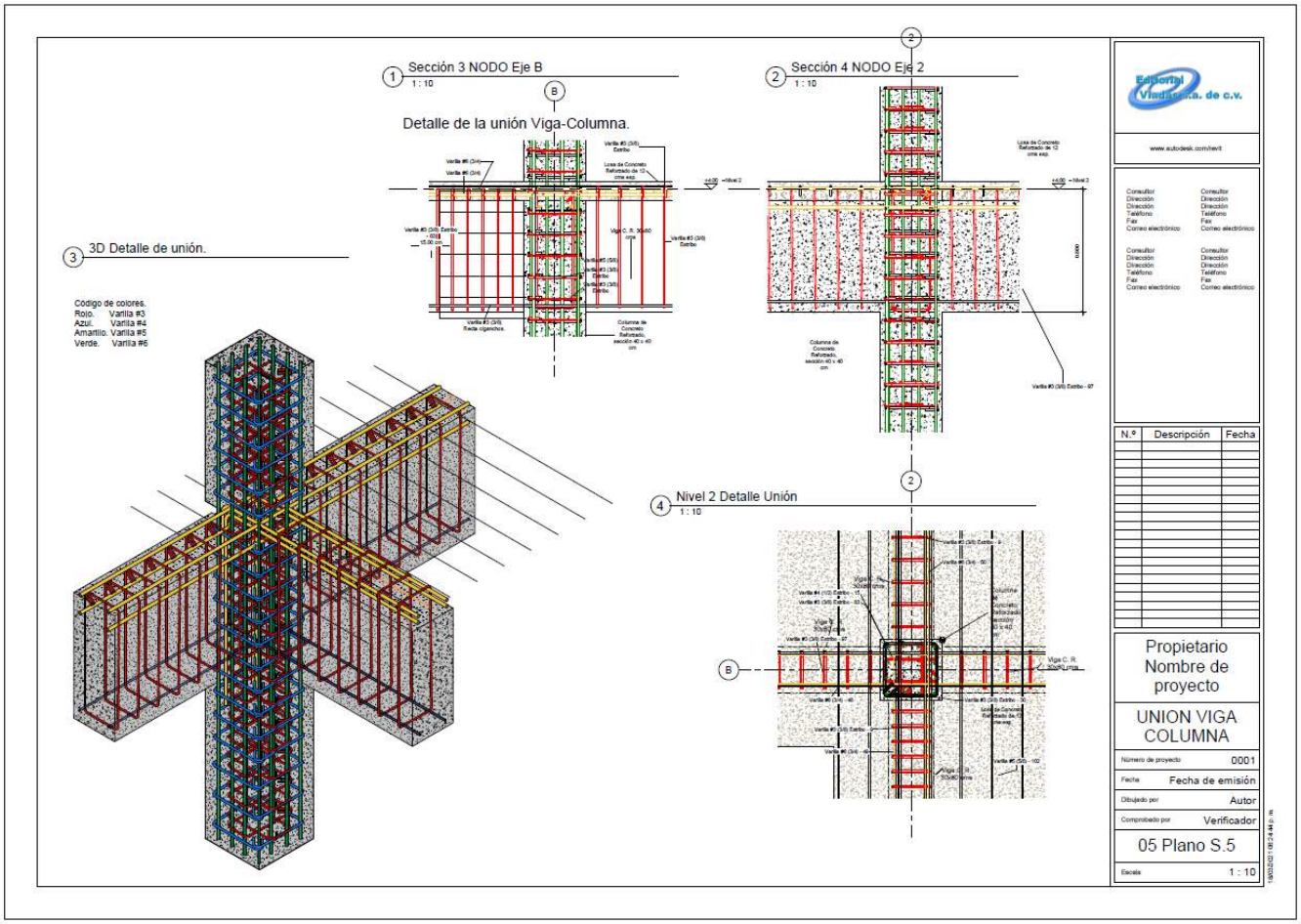





VISTA Y-Y
VISTA X-X
VISTA X-X
1 Columna central C1
2 Columna perimetral C2
3 Columna Esquinera C3
4 Detalle de columna C1
5 Detalle de columna C2
6 Detalle de columna C3
GANCHOS A 90°
GANCHOS A 135°
CUADRO DE COLUMNAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LONGITUD DE DESARROLLO
DETALLES ESTRUCTURALES (PROCESO CONSTRUCTIVO)
A Corte A-A
B Corte B-B
C Corte C-C
7 Detalle de traslapes



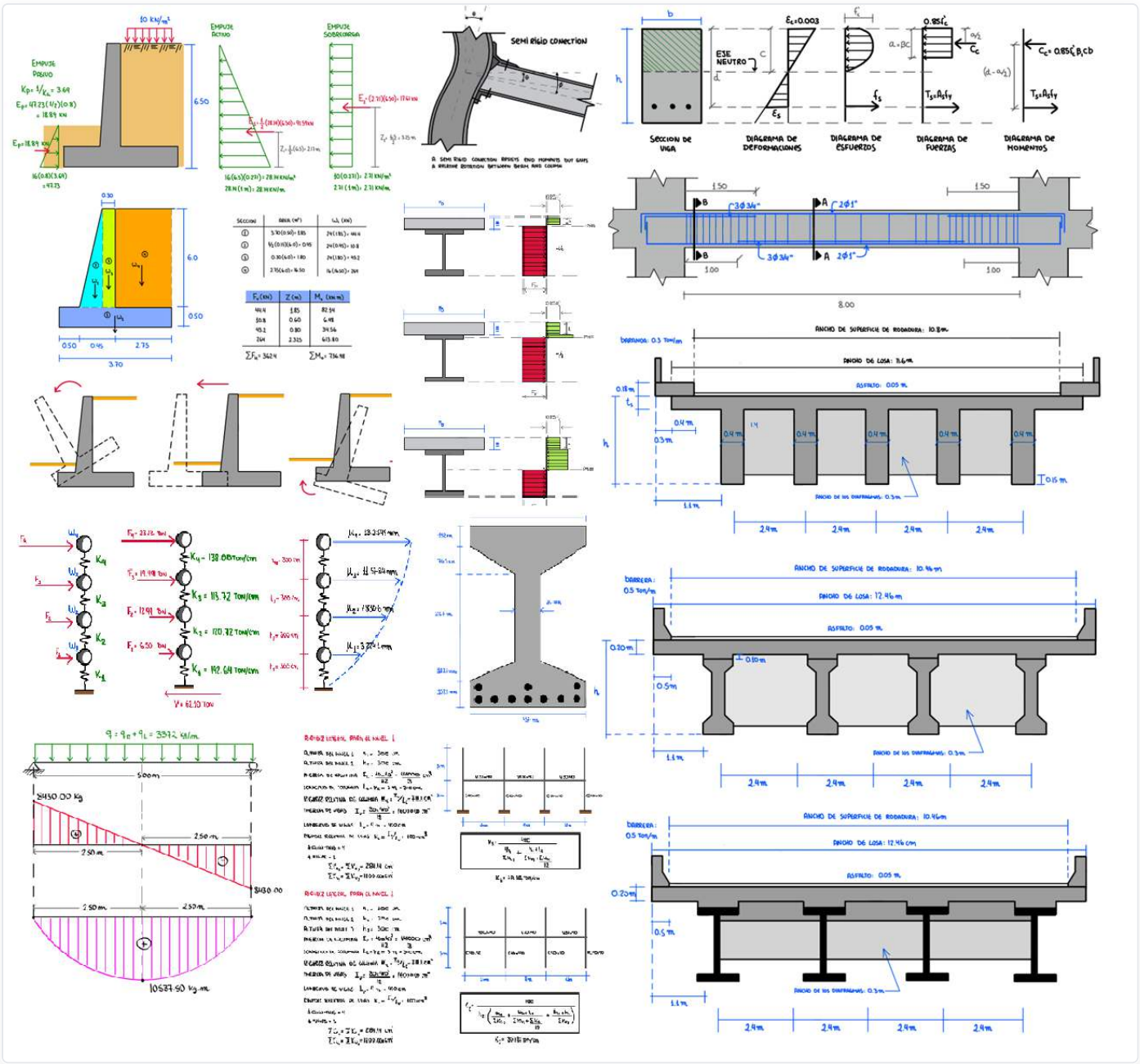




Apuntes de Ingeniería Estructural

Apuntes técnicos elaborados en pizarra digital para consulta profesional y académica sobre diseño sismorresistente, puentes, análisis dinámico y concreto armado.

LinkedIn Post LinkedIn



Ecosistema Tecnológico & Librerías Científicas

pandas · matplotlib · NumPy · plotly · seaborn · SciPy · Qt · OpenSees · SymPy · Streamlit · OpenCV · TensorFlow · Keras · learn · PyTorch

© 2026 **Jhon Villazante** | Ingeniería Civil & Desarrollo de Software | UNI

github.com/villazantejhon • linkedin.com/in/jhon-i-villazante-mjj